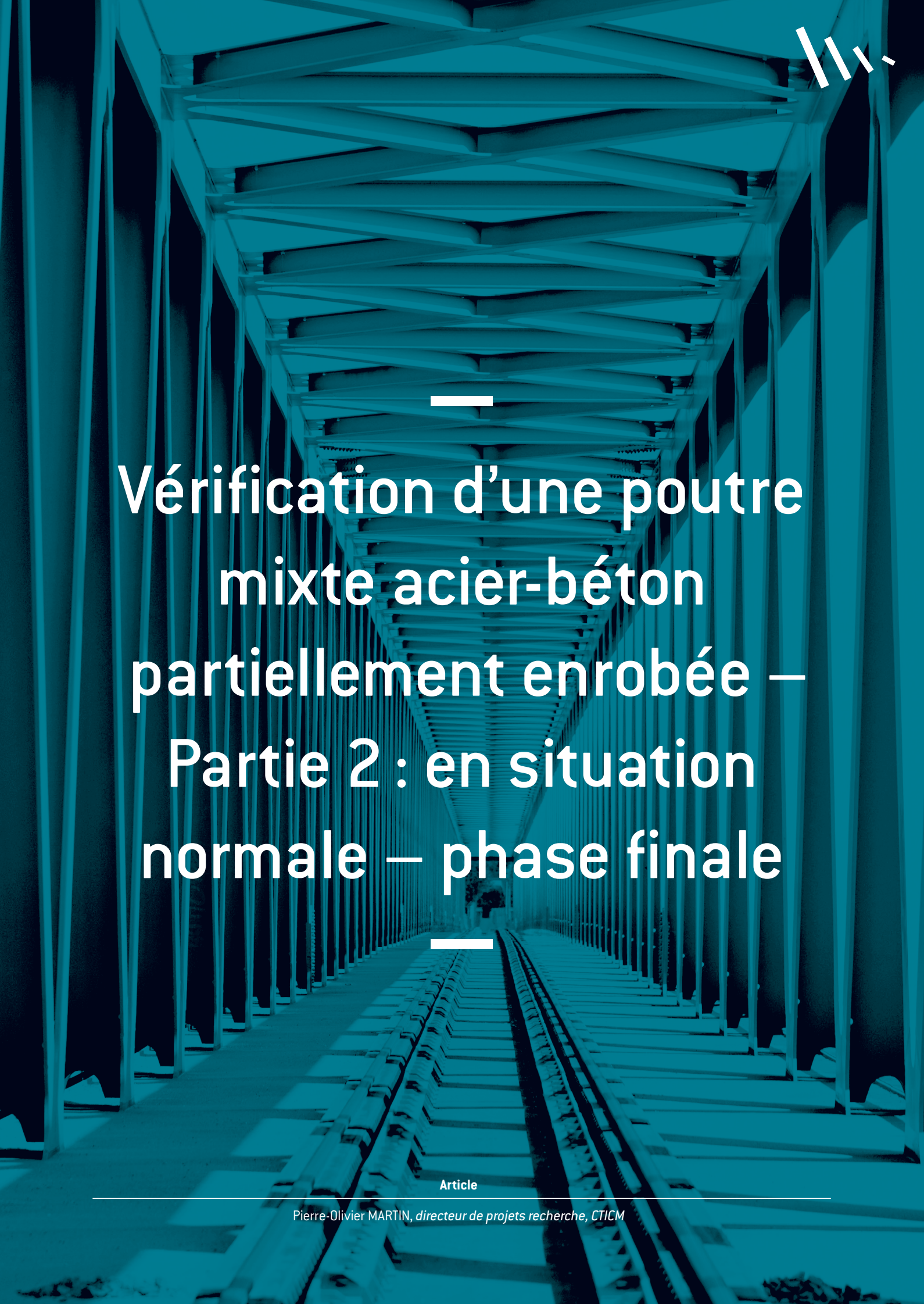




—

Vérification d'une poutre mixte acier-béton partiellement enrobée – Partie 2 : en situation normale – phase finale

—

Article

Pierre-Olivier MARTIN, *directeur de projets recherche, CTICM*

1 | Introduction et domaine d'application

L'enrobage partiel d'un profilé métallique par du béton est une solution qui peut être utilisée afin de procurer un supplément de protection thermique et de résistance dans les situations d'incendie. Il n'est donc pas à priori conçu pour la situation normale de projet et, par conséquent, une pratique simple et habituelle consiste à négliger la présence du béton dans les chambres pour le calcul du moment d'inertie de flexion et du moment résistant hors incendie. Il peut toutefois s'avérer judicieux, dans certains cas, de tirer bénéfice du béton et des armatures de l'enrobage pour le dimensionnement « à froid » de la structure, d'autant plus que les calculs à réaliser restent relativement simples.

Cet article a pour objet de proposer un exemple des méthodes pouvant être appliquées pour les cas les plus courants de poutres mixtes isostatiques avec enrobage partiel, constituées avec des profilés laminés ou des sections reconstituées équivalentes. Il traite le cas général d'une poutre connectée à la dalle et propose les formulations applicables en phase finale et en phase de chantier. Dans ce dernier cas, la poutre est constituée uniquement du profilé métallique et du béton d'enrobage. Ces deux phases sont couvertes par la norme NF EN 1994-1-1 [9][10] pour les structures mixtes acier-béton. La première partie de l'article [15] a traité de la phase de construction, correspondant au coulage du béton de la dalle. Cette seconde partie, est consacrée à la situation normale (phase finale), après durcissement du béton, dans laquelle le fonctionnement mixte de la poutre concerne aussi bien le béton d'enrobage que celui de la dalle.

Le calcul en situation d'incendie n'est pas traité ici, le lecteur intéressé étant invité à consulter d'autres références telles que l'article de la revue *Construction Métallique* « Calcul d'une poutre mixte acier-béton partiellement enrobée compte tenu d'un exigence de résistance R90 au feu ISO » [14].

2 | Données de l'exemple

2.1 | DISPOSITION GÉNÉRALE

L'exemple traité ici reprend la même poutre que dans la première partie [15], correspondant à celle traitée dans l'article [14] consacré à la résistance à l'incendie. On considère une poutre de plancher de portée $L = 12,5$ m, sur appuis simples, avec un entraxe entre poutres $d_b = 2,5$ m. Le plancher est à usage de bureaux.

La poutre n'est pas étayée en phase de construction.

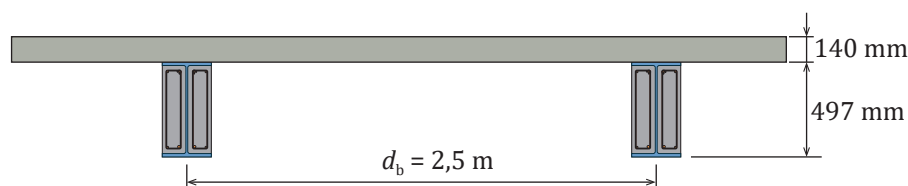


Figure 1 : Disposition générale de la poutre étudiée

2.2 | GÉOMÉTRIE ET PROPRIÉTÉS DE LA SECTION

Le profilé métallique est un IPE-A 500 en acier S355, dont les dimensions et les propriétés sont les suivantes :

- hauteur : $h_a = 497$ mm
- largeur : $b = 200$ mm
- épaisseur des semelles : $t_f = 14,5$ mm
- épaisseur de l'âme : $t_w = 8,4$ mm
- rayon des congés : $r = 21$ mm
- hauteur de l'âme : $h_w = h_a - 2 t_f = 468$ mm
- hauteur droite de l'âme : $d_w = h_w - 2 r_c = 426$ mm

- aire: $A_a = 101,1 \text{ cm}^2$
- aire de cisaillement $A_v = 50,4 \text{ cm}^2$
- inertie de flexion/axe fort: $I_{a,y} = 42\,930 \text{ cm}^4$
- inertie de flexion/axe faible: $I_{a,z} = 1\,939 \text{ cm}^4$
- inertie de torsion: $I_{a,t} = 64,28 \text{ cm}^4$
- inertie de gauchissement: $I_{a,w} = 1\,125\,000 \text{ cm}^6$
- module de flexion élastique: $W_{el,y} = 1\,727 \text{ cm}^3$
- module de flexion plastique: $W_{pl,y} = 1\,946 \text{ cm}^3$
- masse par unité de longueur: $m_a = 79,4 \text{ kg/m}$

Les propriétés de l'acier sont les suivantes:

- limite d'élasticité: $f_y = 355 \text{ MPa}$
- module d'Young: $E_a = 210\,000 \text{ MPa}$
- coefficient de Poisson: $\nu = 0,3$

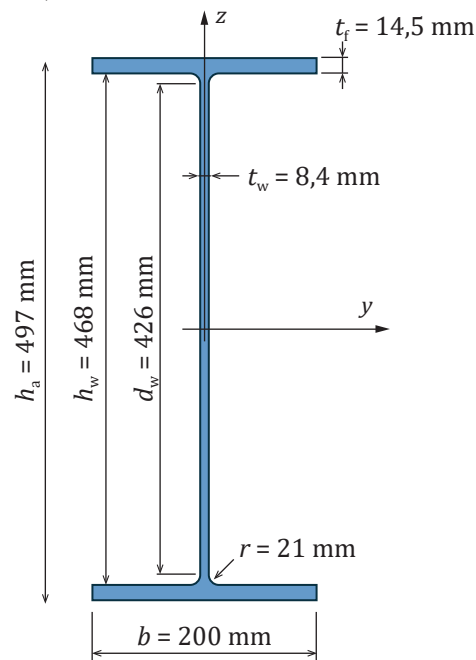


Figure 2 : Dimensions du profilé IPE-A 500

2.3 | DONNÉES RELATIVES À LA DALLE

La dalle est une dalle mixte d'épaisseur totale $t_d = 140 \text{ mm}$, obtenue avec un bac Cofraplus 60 prépercé, dont les dimensions sont les suivantes (Figure 3):

- hauteur: $h_p = 58 \text{ mm}$
- entraxe des nervures: $e_p = 207 \text{ mm}$
- largeur de nervure au sommet: $b_t = 101 \text{ mm}$
- largeur de nervure à la base: $b_b = 62 \text{ mm}$
- épaisseur de tôle: $t_p = 1 \text{ mm}$
- masse surfacique: $m_p = 8,53 \text{ kg/m}^2$

La hauteur de dalle située au-dessus des nervures du bac est égale à:

$$t_c = t_d - h_p = 140 - 58 = 82 \text{ mm}$$

La largeur moyenne d'une nervure est obtenue par :

$$b_m = (b_t + b_b) / 2 = (101 + 62) / 2 = 81,5 \text{ mm}$$

Les nervures sont orientées perpendiculairement à l'axe de la poutre.

Le béton utilisé est de classe C25/30, avec une valeur de résistance à la compression f_{ck} égale à 25 MPa.

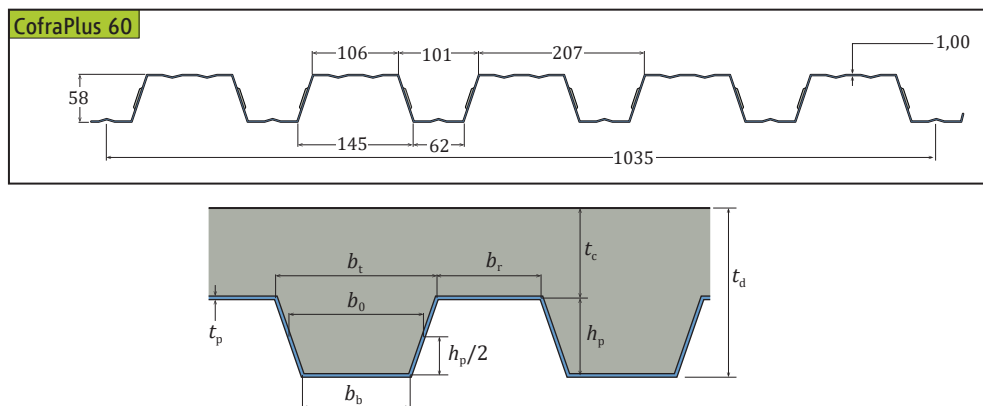


Figure 3 : Bac utilisé pour l'application

2.4 | CONNEXION DE LA DALLE

La connexion est assurée par des goujons soudés de diamètre 19 mm et de hauteur $h_{sc} = 100 \text{ mm}$, avec une disposition de deux connecteurs par nervure. Le [paragraphe 5.8](#) donne une méthode pour optimiser la connexion.

2.5 | DONNÉES RELATIVES À L'ENROBAGE PARTIEL

2.5.1 | Béton

Le bétonnage des chambres est réalisé au sol : le béton de la première chambre est coulé, puis après un temps de prise minimal, le profilé est retourné et la même opération recommence pour la seconde chambre. La poutre est ensuite mise en place, sur site, avant le coulage de la dalle.

On note b_c la largeur totale entre les faces extérieures du béton d'enrobage, qui est prise ici égale à la largeur du profilé, c'est-à-dire $b_c = 200 \text{ mm}$.

La section de béton d'enrobage est obtenue de la manière suivante :

$$A_{ce} = h_a b - A_a = 49,7 \times 20 - 101,1 = 892,9 \text{ cm}^2$$

Le béton utilisé est de classe C25/30, avec une valeur de résistance à la compression f_{ck} égale à 25 MPa.

Note : Le béton de l'enrobage et celui de la dalle peuvent être de classe différente.

2.5.2 | Armatures

Les armatures du béton des chambres sont constituées par des étriers de 6 mm de diamètre et par des barres longitudinales, réparties sur deux lits ([Figure 4](#)). Le lit supérieur comprend 2 barres par chambre, soit un total de 4 barres, avec un diamètre de 8 mm. Le lit inférieur comprend deux barres de diamètre 12 mm et deux barres de diamètre 8 mm.

Les aires d'armatures sont respectivement égales à :

- pour le lit supérieur :
 $A_{s,\text{sup}} = 4 \times \pi \times 8^2 / 400 = 2,0 \text{ cm}^2$
- pour le lit inférieur :
 $A_{s,\text{inf}} = 2 \times \pi \times (8^2 + 12^2) / 400 = 3,3 \text{ cm}^2$

Pour le lit inférieur, la distance $u_{z,\text{inf}}$ entre le centre de gravité des armatures et la face interne de la semelle inférieure vaut 60 mm. Pour le lit supérieur, la distance $u_{z,\text{sup}}$ entre le centre de gravité des armatures et la face interne de la semelle supérieure vaut 40 mm.

Les armatures sont de classe B500, avec une limite d'élasticité f_{sk} égale à 500 MPa.

Dans le calcul en situation normale, seules les armatures du lit inférieur sont prises en compte.

Note : Seules les armatures de diamètre 12 mm sont requises et utilisées en situation d'incendie. Les autres barres correspondent aux armatures de construction qu'il convient de placer dans les angles des étriers, avec leur diamètre minimal de 8 mm. Pour peu que ces dernières respectent les exigences de la NF EN 1992-1-1 pour les armatures longitudinales, il est possible de les prendre en compte dans le calcul en situation normale.

L'influence du lit supérieur d'armature est très faible en flexion, compte tenu de sa proximité avec l'axe neutre. En pratique, il est inutile de le prendre en compte dans les calculs.

On a montré dans la première partie [15] que les armatures prévues permettent de limiter la fissuration du béton, conformément à la condition de la clause 7.4.2 (6) de la norme NF EN 1994-1-1.

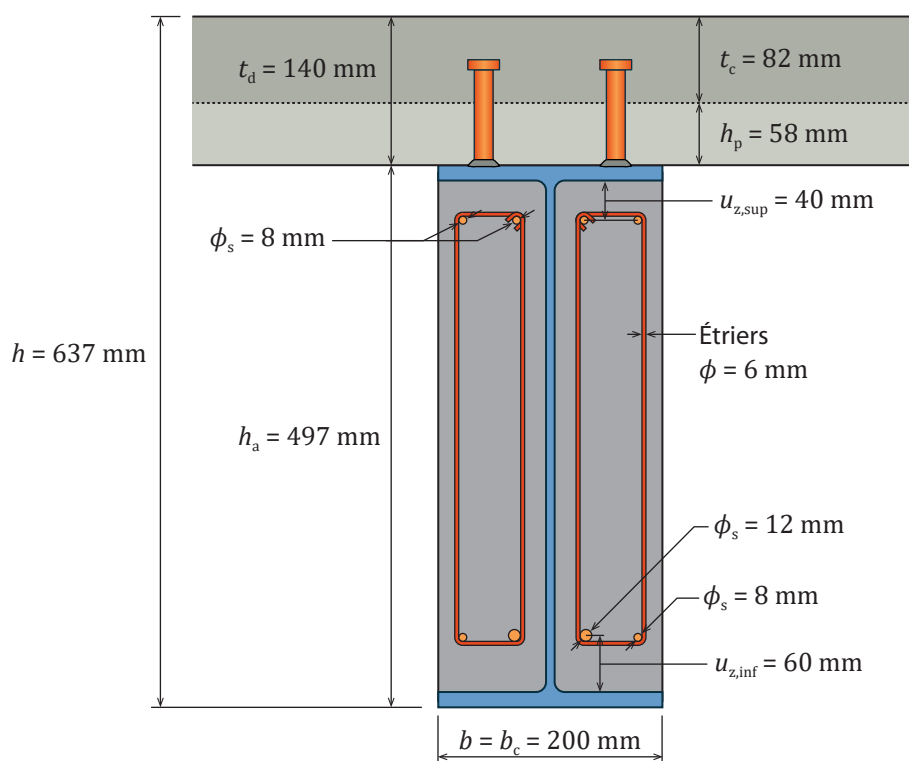


Figure 4 : Détail de l'enrobage partiel et de ses armatures

Note : La connexion entre le profilé et le béton d'enrobage n'est pas représentée dans les figures de l'article. Cette connexion est toutefois nécessaire au bon fonctionnement de la section (cf. § 5.7).

2.5.3 | Connexion de l'enrobage partiel

Le béton d'enrobage est relié au profilé par des goujons soudés par paire, un de chaque côté de l'âme. Des connecteurs de 16 mm diamètre et de 75 mm de hauteur sont utilisés. La disposition des connecteurs est détaillée au § 5.7.

2.6 | CHARGES

Toutes les charges élémentaires appliquées sur la poutre sont ramenées ici sous la forme de charges distribuées par unité de longueur.

Le poids volumique du béton est égal à : $Q_{vc} = 25 \text{ kN/m}^3$, correspondant aux valeurs suivantes issues du Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-1 [1] :

- poids du béton : 24 kN/m^3
- poids des armatures : 1 kN/m^3 (par unité de volume du béton)

Le poids propre nominal des éléments de la poutre, pour la situation normale, est calculé de la manière suivante :

- poutrelle acier : $q_{l,a} = m_a g = 79,4 \times 9,81 / 1000 = 0,779 \text{ kN/m}$
- dalle béton : $q_{l,c} = Q_{vc} d_b (t_d + b_m h_p / e_p)$
 $q_{l,c} = 25 \times 2,5 \times (0,082 + 0,0815 \times 58 / 207) = 6,552 \text{ kN/m}$
- bac acier : $q_{l,p} = m_p g d_b = 8,53 \times 9,81 \times 2,5 / 1000 = 0,209 \text{ kN/m}$
- béton après enrobage : $q_{l,ce} = Q_{vc} A_{ce} = 25 \times 892 \times 10^{-4} = 2,232 \text{ kN/m}$
- total poids propre : $q_{l,G} = q_{l,a} + q_{l,c} + q_{l,p} + q_{l,ce}$
 $q_{l,G} = 0,779 + 6,552 + 0,209 + 2,232 = 9,77 \text{ kN/m}$

On a montré dans la première partie qu'il était nécessaire de prendre en compte l'effet de mare, ce qui consiste à ajouter au poids total celui d'une épaisseur de béton égale à $t_{d,add} = 9,7 \text{ mm}$, correspondant à 0,7 fois la flèche du bac (d'après la NF EN 1994-1-1, 9.3.2 (2)). Cette épaisseur n'est prise en compte que pour le supplément de charge qu'elle induit mais est négligée pour la résistance. Elle conduit à une charge de poids propre additionnelle de béton égale à :

$$q_{l,c,add} = Q_{vc} d_b t_{d,add} = 25 \times 2,5 \times 0,0097 = 0,608 \text{ kN/m}$$

Note : Pour rappel, on considère ici que la solive est construite avec une contreflèche annulant les flèches sous charges permanentes. L'effet de mare provient uniquement de la déformation des bacs, qui a été prise forfaitairement égale à $d_b/180$, d_b étant la portée entre solives.

Finalement, la charge totale due au poids propre à considérer est égale à (cas de charge G) :

$$q_{l,G} = q_{l,a} + q_{l,c} + q_{l,c,add} + q_{l,p} + q_{l,ce}$$
$$q_{l,G} = 0,779 + 6,552 + 0,608 + 0,209 + 2,232 = 10,38 \text{ kN/m}$$

On considère les autres charges permanentes, correspondant à l'aménagement et à la finition du plancher. La charge surfacique associée est de 1 kN/m^2 , soit une charge sur la poutre égale à (cas de charge $G2$) :

$$q_{l,G2} = 1 \times 2,5 = 2,5 \text{ kN/m}$$

Pour un plancher à destination de bureaux (catégorie B au sens de la NF EN 1991-1-1), une charge d'exploitation sur le plancher de $2,5 \text{ kN/m}^2$ est prise en compte (d'après l'annexe nationale à la NF EN 1991-1-1), soit une charge sur la poutre égale à (cas de charge Q) :

$$q_{l,Q} = 2,5 \times 2,5 = 6,25 \text{ kN/m}$$

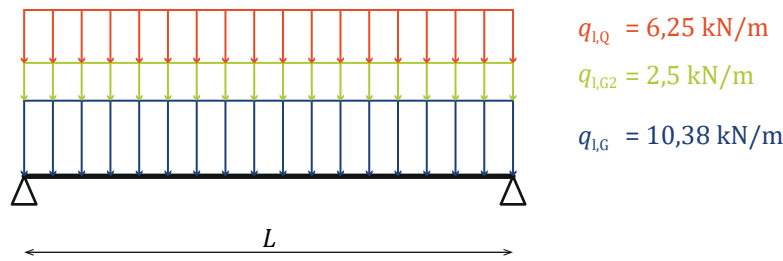


Figure 5 : Charges agissant sur la poutre en situation normale

2.7 | COMBINAISONS

Pour les vérifications aux états limites ultimes, la combinaison suivante est considérée :

$$\gamma_G (G + G_2) + \gamma_Q Q \quad [1]$$

où :

G représente les charges permanentes de poids propre ;

G_2 représente les autres charges permanentes ;

Q représente les charges variables ;

γ_G est le coefficient partiel pour les charges permanentes ;

γ_Q est le coefficient partiel pour les charges d'exploitation.

Pour le calcul des bâtiments en France, on utilise $\gamma_G = 1,35$ et $\gamma_Q = 1,5$.

En conséquence, la charge totale de la poutre aux états limites ultimes est égal à :

$$q_{l,ELU} = \gamma_G (q_{l,G} + q_{l,G2}) + \gamma_Q q_{l,Q}$$

Ce qui donne les résultats suivants :

$$q_{l,ELU} = 1,35 \times (10,38 + 2,5) + 1,5 \times 6,25 = 26,76 \text{ kN/m}$$

En l'absence d'enrobage partiel, la charge aux états limites ultimes aurait été de 23,74 kN/m. L'enrobage partiel constitue donc une augmentation de 12 % environ de la charge totale.

Pour les états limites de service, on utilise la combinaison suivante :

$$G + Q_c + R \quad [2]$$

où R représente l'action du retrait.

Note : L'action de retrait doit être considérée comme une charge permanente dans les combinaisons de charges. Lorsqu'un dimensionnement plastique des sections et de la connexion est effectué, l'effet du retrait est négligé aux états limites ultimes – cf. le paragraphe 5.4.2.2 (7) de la NF EN 1994-1-1.

2.8 | PROPRIÉTÉS DU BÉTON

D'après le Tableau 3.1 de la norme NF EN 1992-1-1 [4], le module sécant E_{cm} d'un béton de classe C25/30 est égal à 31 GPa. Le coefficient d'équivalence acier-béton pour les actions de court terme (charges d'exploitation) peut être calculé par la relation suivante, pour les deux bétons de la dalle et de l'enrobage partiel :

$$n = n_0 = E_a / E_{cm} = 210 / 31 = 6,77$$

Pour les charges à long terme (correspondant aux autres charges permanentes) et pour le retrait, le coefficient d'équivalence doit être calculé à l'aide de la formule suivante, d'après la clause 5.4.2.2 (2) de la NF EN 1994-1-1 :

$$n_L = n_0 (1 + \psi_L \varphi_t) \quad [3]$$

où :

ψ_L est le multiplicateur de fluage, pris égal à 1,1 pour les charges permanentes et à 0,55 pour le retrait ;

φ_t est le coefficient de fluage, qui est calculé d'après l'Annexe B de la NF EN 1992-1-1.

L'annexe A de cet article donne le détail de ces calculs. Pour les charges permanentes en fonctionnement mixte, on obtient les résultats suivants, en considérant un taux d'humidité $RH = 50\%$, correspondant à l'atmosphère à l'intérieur d'un bâtiment clos et couvert :

$n_{G2} = 27,1$ pour la dalle ;

$n_{G2} = 24,3$ pour l'enrobage.

Note : Pour le retrait, traité plus loin dans l'article, un calcul spécifique doit être effectué – cf. Annexe A.

Le Tableau 1 donne une synthèse des coefficients d'équivalence à utiliser en fonction du type d'action.

Type d'action	Dalle	Enrobage partiel
Actions à long terme	27,1	24,3
Actions à court terme	6,77	6,77
Retrait	25,7	25,3

Tableau 1 : Synthèse des coefficients d'équivalence acier-béton

3 | Propriétés de la section et de la connexion

3.1 | HYPOTHÈSES

En conformité avec le principe de la clause 6.2.1.1 (4) de la NF EN 1994-1-1, le béton tendu est négligé dans les calculs. En outre, les armatures comprimées sont, elles aussi, négligées.

Pour le calcul plastique en flexion de la section mixte, les calculs sont effectués en considérant une distribution plastique des contraintes dans laquelle :

- le profilé métallique est soumis à une contrainte égale à $f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$;
- le béton comprimé est soumis à une contrainte uniforme égale à $0,85 f_{cd}$, où $f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$;
- les armatures tendues du lit inférieur sont soumises à une contrainte égale à $f_{sd} = f_{sk} / \gamma_s$.

Dans ces formules, γ_{M0} , γ_c et γ_s représentent les coefficients partiels pour la résistance respectivement de l'acier structural, du béton et des armatures. Pour un projet de bâtiment en France, on utilise $\gamma_{M0} = 1,0$, $\gamma_c = 1,5$ et $\gamma_s = 1,15$.

Pour l'exemple, on a :

$$f_{yd} = 355 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 25 / 1,5 = 16,7 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 500 / 1,5 = 333,3 \text{ MPa}$$

3.2 | LARGEUR EFFICACE DE LA DALLE

La largeur efficace de la dalle à mi-portée de la poutre est obtenue par la formule suivante, d'après la clause 5.4.1.2 (5) de la NF EN 1994-1-1 :

$$b_{\text{eff}} = L/4 \text{ mais } b_{\text{eff}} \leq d_b \quad [4]$$

Note : Pour appliquer la formule (5.3) de la NF EN 1994-1-1, on a considéré :

- $b_0 = 0$, conformément à la clause 5.4.1.2 (9) de la norme ;
- la distance L_e entre points de moments nuls égale à la portée L de la poutre, celle-ci étant simplement appuyée.

Pour l'exemple de l'article, on obtient :

$$L / 4 = 12,5 / 4 = 3,125 \text{ m et } d_b = 2,5 \text{ m}$$

Donc : $b_{\text{eff}} = 2,5 \text{ m}$

3.3 | RÉSISTANCE DE LA CONNEXION

La résistance au cisaillement longitudinal P_{Rd} d'un connecteur est obtenue par application des clauses 6.6.3.1 et 6.6.4.2 de la NF EN 1994-1-1, ce qui peut se résumer par les formules suivantes :

$$P_{\text{Rd}} = k_t \min\{P_{\text{Rd},s}; P_{\text{Rd},c}\} \quad [5]$$

avec :

$$P_{\text{Rd},s} = 0,8 \frac{f_u \pi d^2 / 4}{\gamma_V}$$

$$P_{\text{Rd},c} = 0,29 \frac{\alpha d^2 \sqrt{f_{\text{ck}} E_{\text{cm}}}}{\gamma_V}$$

$$\alpha = 1 \text{ si } h_{\text{sc}}/d \geq 4$$

$$k_t = \frac{0,7 b_0}{\sqrt{n_r} h_p} \left(\frac{h_{\text{sc}}}{h_p} - 1 \right) \text{ mais } k_t \leq k_{t,\text{max}}$$

où :

n_r est le nombre de connecteurs par nervure (la formule de k_t n'étant applicable que pour $n_r \leq 2$) ;

b_0 est la largeur moyenne d'une nervure, dans le cas d'un bac à nervure ouverte ;

h_{sc} et d sont respectivement la hauteur et le diamètre du connecteur ;

h_p est la hauteur du bac ;

f_u est la résistance ultime à la traction de l'acier du connecteur ;

$k_{t,\text{max}}$ est la valeur limite du coefficient k_t , qu'il convient de lire dans le Tableau 6.2 de la NF EN 1994-1-1. Pour un bac préperçé et 2 connecteurs par nervure, $k_{t,\text{max}} = 0,6$ (cette valeur étant valable uniquement pour un diamètre de connecteur égal à 19 ou 22 mm) ;

γ_V est le coefficient partiel pour la résistance des connecteurs ; en France, $\gamma_V = 1,25$.

Pour le cas traité, on a :

$$P_{\text{Rd},s} = 0,8 \frac{f_u \pi d^2 / 4}{\gamma_V} = 0,8 \times \frac{450 \times \pi \times 19^2}{1,25 \times 4 \times 1000} = 81,7 \text{ kN}$$

$$h_{\text{sc}}/d = 100/19 = 5,26 : \text{ donc } \alpha = 1$$

$$P_{\text{Rd},c} = 0,29 \frac{\alpha d^2 \sqrt{f_{\text{ck}} E_{\text{cm}}}}{\gamma_V} = 0,29 \frac{1 \times 19^2 \times \sqrt{25 \times 31000}}{1,25 \times 1000} = 73,7 \text{ kN}$$

$k_{t,max} = 0,6$ pour un bac prépercé avec 2 connecteurs par nervure

$$k_t = \frac{0,7}{\sqrt{n_r}} \frac{b_0}{h_p} \left(\frac{h_{sc}}{h_p} - 1 \right) = \frac{0,7}{\sqrt{2}} \times \frac{81,5}{58} \times \left(\frac{100}{58} - 1 \right) = 0,504 \leq 0,6$$

$$P_{Rd} = 0,504 \times \min\{81,7; 73,7\} = 37,1 \text{ kN}$$

Le nombre total de nervures sur une demi-longueur de la poutre est égal à :

$$n_d = \frac{L}{2 e_p} = \frac{12,5}{2 \times 0,207} \approx 30 \text{ nervures} \quad (6)$$

Le degré de connexion de la poutre est finalement égal à :

$$\eta = \frac{n_r n_d P_{Rd}}{N_{connex}} \quad (7)$$

où :

N_{connex} est l'effort de cisaillement longitudinal dans la connexion sur une demi-longueur de poutre, pour la connexion complète de la dalle. Dans le cadre d'une analyse plastique des sections et de la connexion, permise par le fait que les sections sont de classe 1 ou 2 (cf. § 5.2), N_{connex} est obtenu par la formule suivante, pour une poutre mixte dont le profilé est partiellement enrobé :

$$N_{connex} = \min\{N_a + N_s; N_c\} \quad (8)$$

N_a est la résistance à l'effort axial du profilé, N_s celle du lit d'armature inférieur de l'enrobage partiel et N_c la résistance maximale à l'effort axial en compression de la dalle.

Les résistances à l'effort axial s'obtiennent de la manière suivante :

■ profilé métallique :

$$N_a = A_a f_{yd} = 10\,110 \times 355/1000 = 3\,589 \text{ kN}$$

■ lit inférieur d'armature de l'enrobage :

$$N_s = A_{s,inf} f_{sd} = 326,7 \times 434,8/1000 = 142,1 \text{ kN}$$

■ dalle comprimée :

$$N_c = 0,85 b_{eff} t_c f_{cd} = 0,85 \times 2500 \times 82 \times 16,7/1000 = 2\,904 \text{ kN}$$

En connexion complète, l'effort total de cisaillement longitudinal transmis par les connecteurs placés sur une demi-longueur est égal à :

$$N_{connex} = \min\{N_a + N_s; N_c\} = \min\{3\,589 + 142; 2\,904\} = 2\,904 \text{ kN}$$

Compte tenu du nombre de connecteurs placés sur une demi-longueur, le degré de connexion de la poutre est donc égal à :

$$\eta = \frac{30 \times 2 \times 37,1}{2\,904} = 0,767$$

3.4 | DEGRÉ MINIMAL DE CONNEXION

La connexion partielle entre la dalle et le profilé métallique est autorisée, même dans le cas d'un profilé partiellement enrobé, par la NF EN 1994-1-1, clause 6.3.2 (3). Le degré minimal de connexion est défini par la clause 6.6.1.2 de la norme, de la manière suivante (pour une profilé métallique bi-symétrique et une portée L_e inférieure à 25 m) :

$$\eta \geq \eta_{\min} = 1 - \left(\frac{355}{f_y} \right) (0,75 - 0,03 L_e) \geq 0,4 \quad [9]$$

où :

L_e est la distance entre points de moment nul dans le diagramme de flexion ; dans le cas d'une poutre sur appuis simples, $L_e = L$;

f_y est la limite d'élasticité du profilé.

Pour la poutre de l'exemple, on a :

$$\eta_{\min} = 1 - \left(\frac{355}{355} \right) (0,75 - 0,03 \times 12,5) = 0,625 \geq 0,4$$

On vérifie donc bien que : $\eta = 0,767 \geq \eta_{\min} = 0,625$.

3.5 | DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES RELATIVES À LA CONNEXION

Pour que les méthodes de dimensionnement de la NF EN 1994-1-1 soient applicables dans le cas d'une poutre connectée avec une dalle mixte, il convient de respecter les conditions suivantes pour les connecteurs (cf. § 6.6.5 de la norme) :

- l'entraxe dans le sens transversal entre deux goujons soudés doit être au moins égal à $4 d$ dans le cas d'une dalle mixte, c'est-à-dire ici : $4 \times 19 = 76 \text{ mm}$;
- la distance e_D entre le bord d'un connecteur et le bord de la semelle sur laquelle il est soudé doit être au moins égale à 20 mm.

Ces deux premières conditions donnent la largeur minimale de la semelle supérieure pour qu'il soit possible de placer 2 goujons de 19 mm de diamètre par nervure (Figure 6) :

$$b \geq 4 d + d + 2 e_{D,\min} = 5 d + 2 e_{D,\min} = 5 \times 19 + 2 \times 20 = 135 \text{ mm}$$

On a $b = 200 \text{ mm}$: la condition est donc bien respectée ;

- l'entraxe dans le sens longitudinal ne doit pas être inférieur à 5 fois le diamètre des goujons soudés. Dans le cas présent, $5 d = 96 \text{ mm}$. L'entraxe longitudinal est égal à l'espacement entre les nervures, c'est-à-dire $e_p = 207 \text{ mm}$. La condition est respectée ;
- l'entraxe longitudinal ne doit pas dépasser 6 fois l'épaisseur totale de la dalle (c'est-à-dire ici : $6 t_d = 6 \times 140 = 840 \text{ mm}$), ni 800 mm. La condition est respectée ;
- le diamètre des goujons ne doit pas dépasser 2,5 fois l'épaisseur de la semelle sur laquelle ils sont soudés, ce qui se traduit ici par : $d = 19 \text{ mm} \leq 2,5 t_f = 2,5 \times 14,5 = 36,25 \text{ mm}$. La condition est respectée ;
- la hauteur nominale d'un connecteur doit dépasser d'au moins $2 d$ la partie supérieure de la tôle profilé du bac, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$h_{sc} \geq h_p + 2 d$$

Pour l'exemple, on a : $h_{sc} = 100 \text{ mm} \geq h_p + 2 d = 58 + 2 \times 19 = 96 \text{ mm}$; la condition est bien respectée ;

- la largeur minimale des nervures en béton ne doit pas être inférieure à 50 mm, ce qui se traduit par la condition suivante : $\min\{b_b; b_t\} \geq 50 \text{ mm}$

Pour l'exemple, on a : $\min\{b_b; b_t\} = 62 \text{ mm} \geq 50 \text{ mm}$; la condition est bien respectée ;

- l'enrobage de béton au-dessus d'un connecteur ne doit pas être inférieur à 20 mm, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$t_d - h_{sc} \geq 20 \text{ mm}$$

Pour l'exemple, on a : $t_d - h_{sc} = 140 - 100 = 40 \text{ mm} \geq 20 \text{ mm}$; la condition est bien respectée.

En outre, pour pouvoir utiliser la connexion partielle et plus généralement une répartition homogène des connecteurs dans le cadre d'un calcul plastique, il est nécessaire que les connecteurs soient ductiles, c'est-à-dire qu'ils aient une capacité de déformation plastique une fois atteinte leur résistance. La condition de ductilité des connecteurs est d'avoir une valeur caractéristique de la capacité de glissement au moins égale à 6 mm (cf. 6.6.1.1 (5) de la norme). Dans le cas des goujons soudés, cette condition est réputée satisfaite si la hauteur du connecteur est supérieure ou égale à 4 fois son diamètre, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$h_{sc} / d \geq 4$$

Pour l'exemple, on a : $h_{sc} / d = 100 / 19 = 5,26$. La condition est bien respectée.

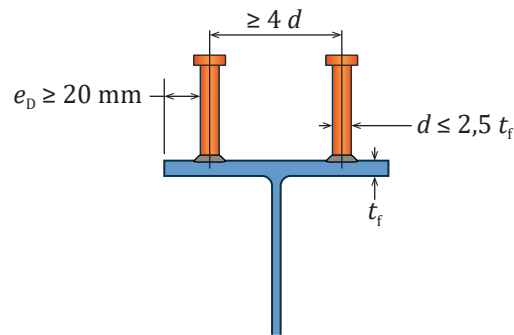


Figure 6 : Dispositions constructives pour une file de connecteurs

3.6 | ARMATURES TRANSVERSALES

Des armatures transversales sont nécessaires pour reprendre le cisaillement longitudinal de la connexion et le transférer dans la dalle. Dans le cas d'une dalle mixte avec bacs collaborants, il convient de placer au moins un lit d'armature transversale sous la tête des connecteurs. Le calcul du cisaillement longitudinal et le dimensionnement des barres d'armature transversale doivent être effectués selon le paragraphe 6.6.6 de la NF EN 1994-1-1. Les calculs correspondants sont donnés en [Annexe D](#).

3.7 | PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES DES SECTIONS

3.7.1 | Généralités

Dans le cadre de cet article, la vérification aux états limites ultimes est réalisée à l'aide d'une analyse plastique des sections et de la connexion, rendue possible par le fait que les sections sont de classe 1 (cf. § 5.2). Les propriétés élastiques sont utilisées uniquement pour déterminer les flèches de la poutre. Elles dépendent des propriétés du béton et varient donc en fonction du fluage de ce dernier. Le [Tableau 2](#) donne les différents états du béton pour la dalle et l'enrobage partiel, en fonction des cas de charge.

Cas de charge	Dalle	Enrobage partiel
Poids propre G	Pas d'action mixte	Action mixte avec coefficient d'équivalence des actions à long terme
Autres charges permanentes G_2	Action mixte avec coefficients d'équivalence des actions à long terme	
Charges d'exploitation Q	Action mixte avec coefficients d'équivalence des actions à court terme	
Retrait	Action mixte avec coefficients d'équivalence des actions de retrait	

Tableau 2 : Configuration de la dalle et de l'enrobage pour le calcul élastique de la poutre

Dans le cas du poids propre, la dalle ne participe pas à la reprise des charges, car la poutre n'est pas étayée en phase de construction. Seul le profilé métallique et son enrobage de béton reprennent les charges associées. Le moment d'inertie correspondant peut être calculé à l'aide des formules proposées dans la première partie de l'article. Les calculs sont détaillés en [Annexe E](#), avec pour résultat : $I_{h,G} = 47\,044\text{ cm}^4$.



3.7.2 | Formules générales pour une poutre mixte avec enrobage partiel en flexion positive

Pour le calcul des propriétés sous flexion positive, on cherche tout d'abord la position de l'axe neutre élastique z_{el} , mesurée ici par rapport à la fibre supérieure de la dalle, avec les hypothèses suivantes :

- la partie de la dalle au-dessus du bac est entièrement comprimée ;
- le béton d'enrobage est entièrement tendu et est donc négligé dans les calculs ;
- le lit supérieur d'armature du béton d'enrobage est négligé bien qu'il soit tendu, cf. § 2.5.2 ;
- le lit inférieur d'armature du béton d'enrobage est tendu.

Les deux premières hypothèses se traduisent par la condition suivante :

$$t_c \leq z_{el} \leq t_d + t_f$$

Note : Le calcul des propriétés élastiques est toujours effectué dans l'hypothèse d'une absence de glissement entre le profilé et le béton de la dalle ou de l'enrobage, correspondant à une interaction complète.

Dans le cadre de ces hypothèses, la position de l'axe neutre élastique peut être obtenue par la résolution de l'équation d'égalité des moments statiques, qui donne la solution suivante :

$$z_{el} = \frac{b_{eff} t_c^2 / (2n_0) + A_a z_a + A_s z_s}{b_{eff} t_c / n_0 + A_a + A_s} \quad (10)$$

où :

$$z_a = t_d + h_t / 2$$

$$z_s = t_d + h_t - t_f - u_{zinf}$$

Une fois connue la position de l'axe neutre élastique, le moment d'inertie de la section mixte homogénéisée peut être calculé par la formule :

$$I_{yh} = I_{a,y} + A_a (z_a - z_{el})^2 + A_{s,inf} (z_{s,inf} - z_{el})^2 + \frac{b_{eff} t_c}{n_0} \left[\frac{t_c^2}{12} + \left(\frac{t_c}{2} - z_{el} \right)^2 \right] \quad (11)$$

Note : Les calculs proposés ici correspondent à un axe neutre situé hors de la dalle et hors de l'enrobage en béton. Dans le cas où ces hypothèses ne sont pas vérifiées, il convient d'adapter la méthode. Pour le cas d'un axe neutre dans le béton d'enrobage, il reste possible dans la plupart des cas de négliger l'influence de ce dernier, auquel cas les formulations restent applicables.

3.7.3 | Propriétés pour les charges d'exploitation

Pour les charges d'exploitation, considérées comme agissant à court terme, le coefficient d'équivalence vaut $n = 6,77$ (cf. § 2.8).

Il faut remarquer ici qu'il est possible d'obtenir la même valeur pour le béton de la dalle et celui de l'enrobage grâce au fait que ces deux bétons sont identiques dans cet exemple.

En appliquant la Formule (10), on obtient la position de l'axe neutre élastique comme suit :

$$z_a = 140 + 497/2 = 388,5 \text{ mm}$$

$$z_s = 140 + 497 - 14,5 - 60 = 562,5 \text{ mm}$$

$$z_{elQ} = \frac{2500 \times 82^2 / (2 \times 6,77) + 10110 \times 388,5 + 326,7 \times 562,5}{2500 \times 82 / 6,77 + 10110 + 326,7} = 131,5 \text{ mm}$$

On vérifie que : $t_c = 82 \text{ mm} \leq z_{elQ} = 131,5 \text{ mm} \leq t_d + t_f = 130 + 14,6 = 144,6 \text{ mm}$. Les conditions de validité des hypothèses de calcul sont respectées. L'axe neutre élastique est ici situé au niveau des nervures du bac.

Le moment d'inertie de flexion de la section homogénéisée est ensuite calculé avec la Formule (11) :

$$I_{yhQ} = 42\,930 + 101,1 \times (38,85 - 13,15)^2 + 32,67 \times (56,24 - 13,15)^2$$

$$+ \frac{250 \times 8,2}{6,77} \left[\frac{8,2^2}{12} + \left(\frac{8,2}{2} - 13,15 \right)^2 \right]$$

$$I_{yhQ} = 142\,271 \text{ cm}^4$$

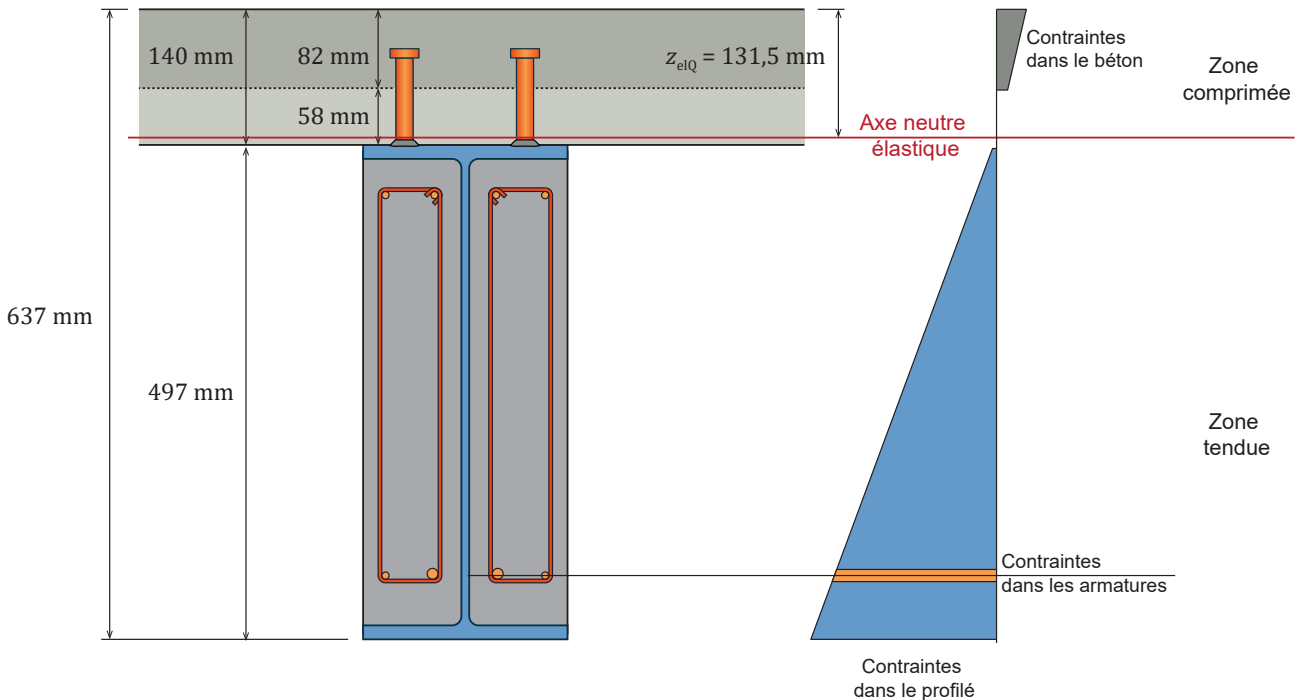


Figure 7 : Distribution élastique des contraintes dans la section pour les charges à court terme

3.7.4 | Propriétés pour les charges permanentes

Dans le cas des charges permanentes autres que le poids propre, impliquant un comportement mixte de la section, la prise en compte du fluage du béton se traduit par deux valeurs différentes du coefficient d'équivalence pour le béton de la dalle et celui de l'enrobage (cf. § 2.8). On a :

$n_c = 27,1$ pour la dalle ;

$n_{ce} = 24,3$ pour l'enrobage.

L'axe neutre élastique se situe plus bas dans la section que précédemment, car les valeurs de coefficient d'équivalence sont plus élevées. On admet ici que même si l'axe neutre passe dans l'âme du profilé, la contribution de la partie comprimée du béton d'enrobage peut être négligée en raison de sa proximité avec l'axe neutre. Dans ce cas, les formules données au chapitre précédent peuvent encore être appliquées. Pour la poutre de l'exemple, on obtient :

- la position de l'axe neutre en appliquant la formule (10) :

$$z_{elG2} = \frac{2500 \times 82^2 / (2 \times 27,1) + 10110 \times 388,5 + 326,7 \times 562,5}{2500 \times 82 / 27,1 + 10110 + 326,7} = 246,0 \text{ mm}$$

- le moment d'inertie en appliquant la formule (11) :

$$I_{yhG2} = 42\,930 + 101,1 \times (38,85 - 24,6)^2 + 3,267 \times (56,24 - 24,6)^2$$

$$+ \frac{250 \times 8,2}{27,1} \left[\frac{8,2^2}{12} + \left(\frac{8,2}{2} - 24,6 \right)^2 \right]$$

$$I_{yhG2} = 98\,946 \text{ cm}^4$$

La condition $z_{el} \leq t_d + t_f$ n'est plus respectée car l'axe neutre passe dans l'âme du profilé, ce qui signifie qu'une partie du béton des chambres est comprimé (Figure 8).

Note : Le calcul des propriétés élastiques en tenant compte du béton d'enrobage comprimé est effectué précisément à titre d'exemple, en *Annexe B*. On obtient $z_{elG2} = 244 \text{ mm}$ et $I_{yhG2} = 99\,139 \text{ cm}^4$.

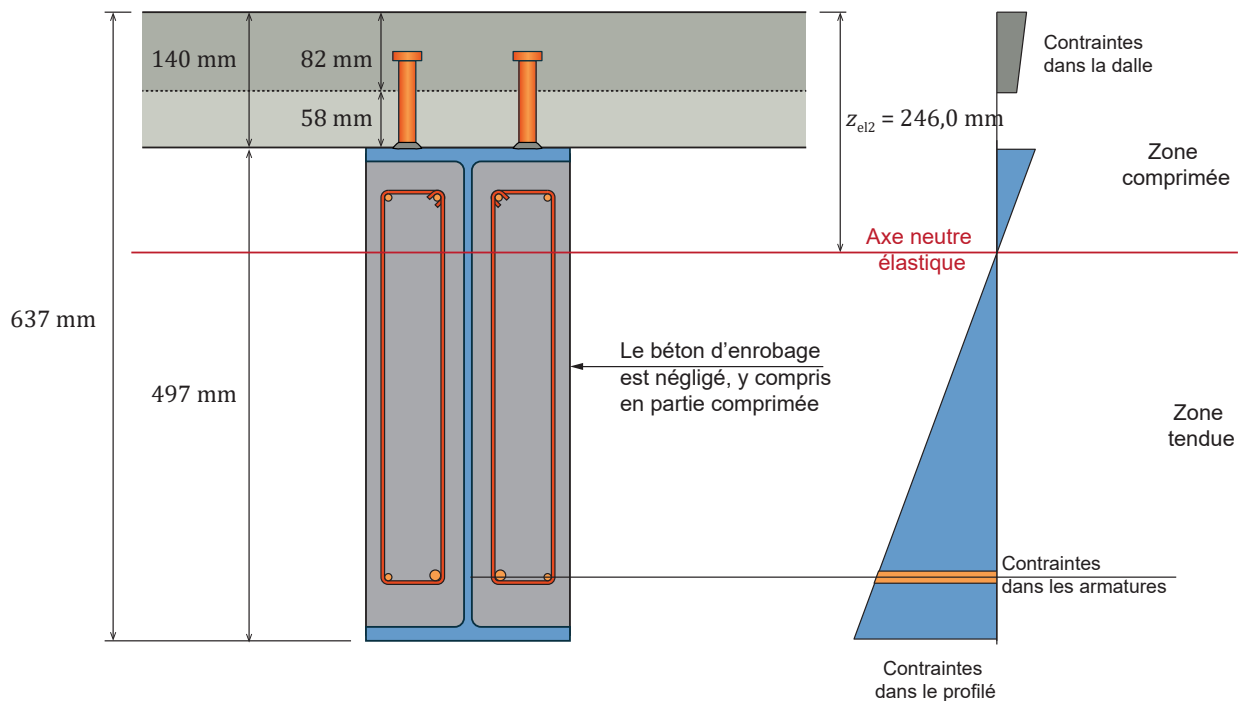


Figure 8 : Distribution élastique des contraintes dans la section pour les charges à long terme

3.8 | PROPRIÉTÉS PLASTIQUES DES SECTIONS

On recherche les propriétés plastiques en flexion simple positive de la section mixte à mi-travée. On admet pour cela que le béton des chambres est entièrement fissuré et que la contribution du lit d'armature supérieur de l'enrobage partiel est négligeable.

Note : Même si une partie du béton de l'enrobage partiel était situé au-dessus de l'axe neutre plastique, c'est-à-dire en compression, sa proximité avec ce dernier rendrait son influence négligeable sur le résultat final.

On commence par déterminer les résistances axiales de chaque partie de la section :

- profilé métallique :
 $N_a = A_a f_{yd} = 10\,110 \times 355/1000 = 3\,589 \text{ kN}$
- semelles :
 $N_f = b_f t_f f_{yd} = 200 \times 14,5 \times 355/1000 = 1\,030 \text{ kN}$
- âme et congés :
 $N_w = N_a - 2 N_f = 3\,589 - 2 \times 1\,030 = 1\,529 \text{ kN}$
- lit inférieur d'armature de l'enrobage :
 $N_s = A_{s,inf} f_{sd} = 326,7 \times 434,8/1000 = 142,1 \text{ kN}$
- dalle comprimée, en connexion partielle :
 $N_{cp} = \eta \, 0,85 \, b_{eff} \, t_c \, f_{cd} = 0,767 \times 0,85 \times 2500 \times 82 \times 16,67/1000 = 2\,228 \text{ kN}$

Note : N_{cp} est aussi égal à la somme de la résistance au cisaillement longitudinal de tous les connecteurs placés sur une demi-travée.

En connexion partielle, deux axes neutres plastiques peuvent être définis : le premier délimite la partie supérieure de la dalle équilibrant strictement l'effort ultime transmis par les connecteurs ; le second correspond classiquement à la frontière entre les parties comprimée et tendue de la section, assurant l'équilibre entre les résultantes de compression et de traction.

En notant z_{plc} la distance du premier axe neutre plastique par rapport à la fibre supérieure de la dalle, on peut écrire :

$$N_{cp} = 0,85 b_{eff} z_{plc} f_{cd}$$

D'où il vient :

$$z_{plc} = N_{cp} / (0,85 b_{eff} f_{cd}) \quad [12]$$

Pour la dalle de l'exemple, on a :

$$z_{plc} = \frac{2\,228 \times 1000}{0,85 \times 2\,500 \times 16,67} = 62,9 \text{ mm}$$

Pour ce qui concerne l'axe neutre situé dans le profilé, on commence par constater que :

$$N_{cp} + N_f = 2\,228 + 1\,030 = 3\,258 \text{ kN} > N_a + N_s - N_f = 3\,589 + 142 - 1030 = 2\,701 \text{ kN}$$

Ce qui signifie que l'axe neutre plastique ne peut pas être situé aussi bas que l'interface entre la semelle supérieure et l'âme. L'axe neutre plastique est donc dans la semelle supérieure.

On note p la proportion de la semelle supérieure située au-dessus de l'axe neutre. L'équilibre de la section impose que la somme des composantes axiales en compression soit égale à la somme des composantes axiales en traction, ce qui se traduit par l'équation suivante (en valeurs absolues) :

$$N_{cp} + p N_f = (N_a - N_f) + N_s + (1 - p) N_f$$

Après développements, la solution de l'équation est la suivante :

$$p = \frac{N_a + N_s - N_{cp}}{2 N_f}$$

Soit encore :

$$p = \frac{3\,589 + 142 - 2\,228}{2 \times 1\,030} = 0,730$$

En notant z_{pla} la position de ce second axe neutre plastique par rapport à la fibre supérieure de la dalle, on a :

$$z_{pla} = t_d + p t_f = 140 + 0,730 \times 14,5 = 150,6 \text{ mm}$$

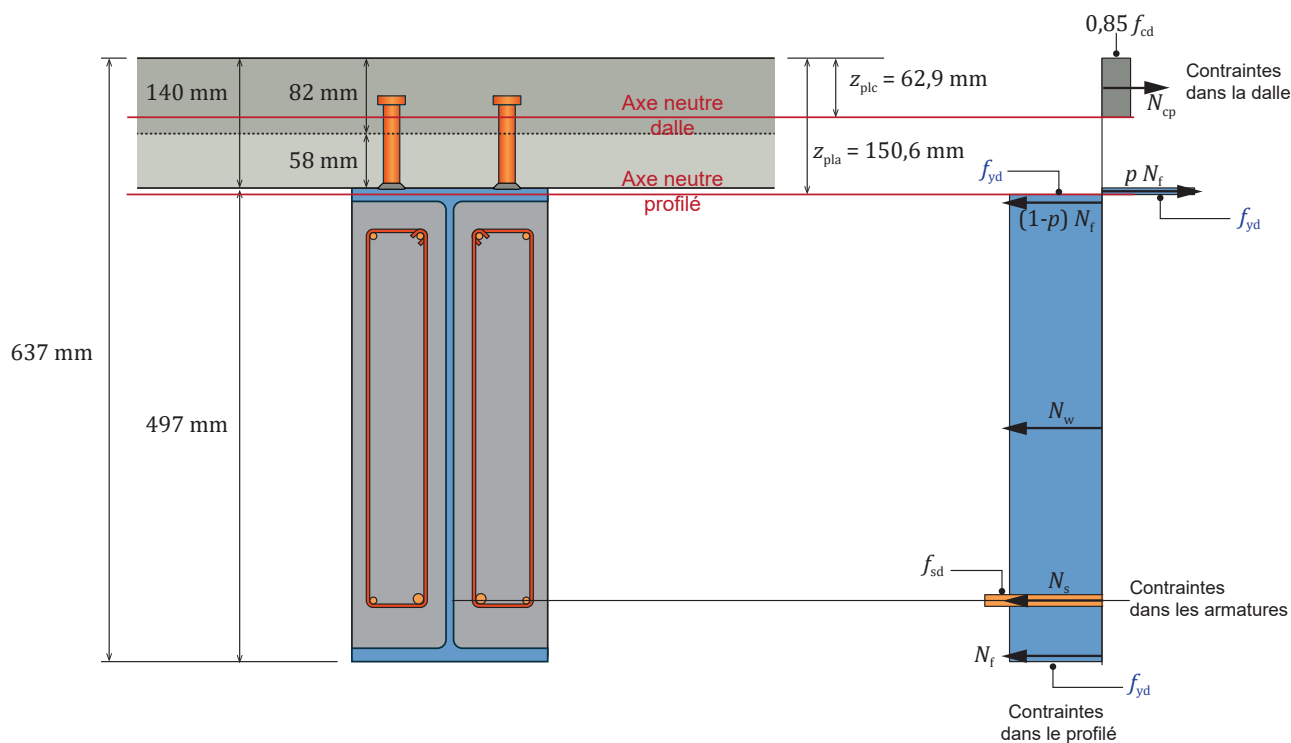


Figure 9 : Distribution plastique des contraintes dans la section en flexion positive

Pour le moment plastique, on calcule la contribution de chaque partie de la section à partir du diagramme plastique des contraintes (Figure 9), par rapport à l'axe neutre plastique :

- dalle :

$$N_{cp} (z_{pla} - z_{plc}/2) = 2\,228 \times (150,6 - 62,9/2)/1000 = 265,5 \text{ kNm}$$
- semelle supérieure :

$$[p^2 + (1-p)^2] N_f t_f / 2 = [0,730^2 + (1 - 0,730)^2] \times 1\,030 \times 14,5/2000 = 4,5 \text{ kNm}$$
- âme (y compris les congés) :

$$N_w (h_a/2 + t_d - z_{pla}) = 1\,529 \times (497/2 + 140 - 150,6)/1000 = 364,0 \text{ kNm}$$
- semelle inférieure :

$$N_f (h_a - t_f/2 + t_d - z_{pla}) = 1\,030 \times (497 - 14,5/2 + 140 - 150,6)/1000 = 493,3 \text{ kNm}$$
- lit inférieur d'armature de l'enrobage partiel :

$$N_{s,inf} (h_a - t_f - u_{zinf} + t_d - z_{pla}) = 142 \times (497 - 14,5 - 60 + 140 - 150,6)/1000 = 58,5 \text{ kNm}$$

Le moment plastique en flexion positive est obtenu comme la somme de toutes ces contributions, soit :

$$M_{pl,Rd} = 265,5 + 4,5 + 364,0 + 493,3 + 58,5 = 1\,186 \text{ kNm}$$

Pour rappel, le moment plastique du profilé métallique seul vaut :

$$M_{pl,Rd} = W_{pl,y} f_y / \gamma_{M0} = 1\,946 \times 355 / 1000 = 691 \text{ kNm}$$

En négligeant la présence de l'enrobage partiel, le moment plastique positif vaut 1 127 kNm (cf. Annexe C). La présence de l'enrobage partiel permet donc un gain de 5,2 % environ sur la valeur du moment plastique final en connexion partielle.

4 | Analyse de la poutre

4.1 | SOLLICITATIONS

Pour tous les cas de charges, le moment fléchissant (à mi-portée) et l'effort tranchant (au droit des appuis) maximaux sont obtenus par les formules suivantes (Figure 10) :

$$M_{Ed} = \frac{q_l L^2}{8} \quad (13)$$

$$V_{Ed} = \frac{q_l L}{2}$$

Les résultats correspondants, ainsi que les valeurs pour la combinaison aux états limites ultimes, sont données dans le Tableau 3.

Cas de charge Combinaison	q_l [kN/m]	M_{Ed} [kNm]	V_{Ed} [kN]
G	10,38	202,7	64,8
G2	2,5	48,8	15,6
Q	6,25	122,1	39,1
ELU	26,8	522,6	167,5

Tableau 3 : Sollicitations

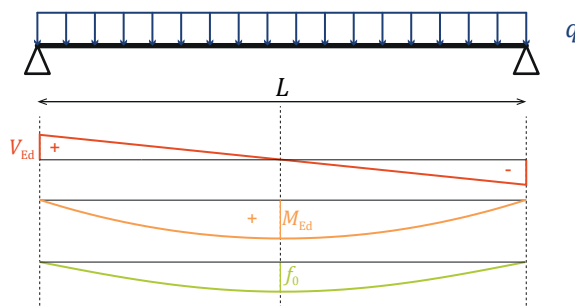


Figure 10 : Analyse de la poutre

4.2 | EFFET DU RETRAIT

Le calcul du rapport de la portée à la hauteur totale de la poutre donne le résultat suivant :

$$\frac{L}{h_t + t_d} = \frac{12\,500}{497 + 130} = 19,6 \quad (14)$$

Conformément à la clause 7.3.1 (8) de la NF EN 1994-1-1, il serait possible ici de ne pas prendre en compte l'effet du retrait sur la courbure de la poutre et donc sur sa déformée, puisque le rapport de la portée à la hauteur reste inférieur à 20. Ce calcul est toutefois effectué ici, à titre d'exemple.

On considère une déformation totale du retrait libre du béton égale à $\varepsilon_{sh} = 325 \times 10^{-6}$, conformément à l'annexe C de la norme.

Pour le retrait, les coefficients d'équivalence prennent une valeur identique de $n_{sh} = 25,5$ (cf. Annexe A - Tableau 6). Cette valeur est très proche de celle utilisée pour calculer les propriétés de la section sous les autres charges permanentes. À titre de simplification, ces dernières valeurs sont utilisées dans les calculs qui suivent.

L'effort normal de traction agissant dans un élément en béton sous l'effet du retrait se calcule par la formule suivante :

$$N_{sh} = A_{sh} \varepsilon_{sh} \frac{E_a}{n_{sh}} \quad [15]$$

où : A_{sh} est l'aire de l'élément en béton.

Sous charges gravitaires, le béton de l'enrobage partiel est principalement situé en zone tendue et doit donc être considéré comme fissuré. Il en découle qu'en conformité avec la clause 5.4.2.2 (8) de la NF EN 1994-1-1, l'effet du retrait dans le béton d'enrobage est négligé.

Le moment de flexion résultant, constant sur toute la longueur de la poutre, est calculé par (Figure 11) :

$$M_{sh} = N_{sh,c} \left(z_{elG2} - \frac{t_c}{2} \right) \quad [16]$$

Ce qui se traduit par la valeur suivante :

$$M_{sh} = 548,7 \times \left(0,246 - \frac{0,082}{2} \right)$$

$$M_{sh} = 112,5 \text{ kNm}$$

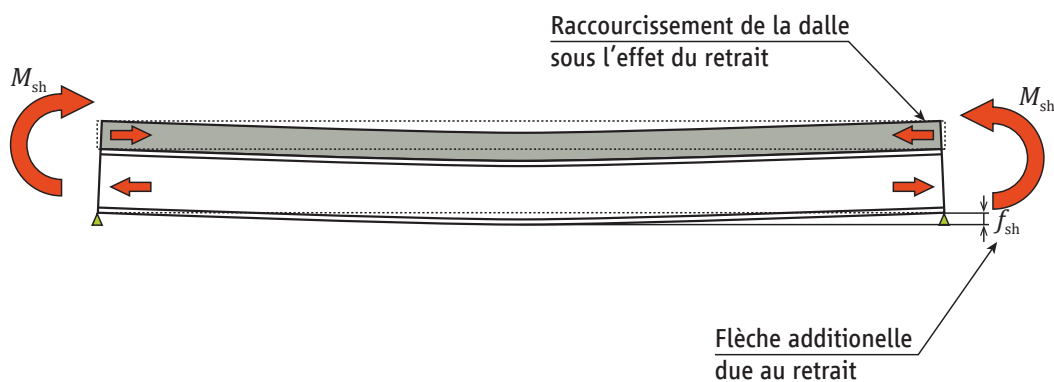


Figure 11 : Moment équivalent de retrait

4.3 | FLÈCHES

Pour tous les cas de charges gravitaires, la flèche maximale à mi-portée peut être calculée par la relation suivante :

$$f_0 = \frac{5}{384} \frac{q_l L^4}{EI_{yL}} \quad (17)$$

Pour la flèche de retrait, la formule est la suivante :

$$f_0 = \frac{M_{sh} L^2}{8 E_a I_h} \quad (18)$$

Les résultats correspondants sont donnés pour chaque cas de charge et pour la combinaison aux états limites de service dans le [Tableau 4](#).

Le clause 7.3.1 (4) précise qu'il est possible de négliger les effets d'une interaction incomplète de la poutre sur la flèche lorsque le degré de connexion est au moins égal à 0,5 et si en présence d'une dalle mixte avec nervures perpendiculaires à l'axe de la poutre, la hauteur des nervures ne dépasse pas 80 mm. Ces deux conditions sont ici satisfaites, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de calculer le supplément de flèche, jugé négligeable, dû à la flexibilité de la connexion.

Note : L'interaction d'une poutre mixte est dite complète lorsque la rigidité de la connexion n'a pas d'influence sur les déformations de la poutre. La connexion est dite complète lorsque la résistance en flexion de la poutre n'est pas affectée par la résistance au cisaillement de la connexion (c'est-à-dire lorsque l'ajout d'un ou plusieurs connecteurs ne change pas la résistance de la poutre). La clause 7.2.1. (8) de la NF EN 1994-1-1 permet de supposer que l'interaction est complète lorsque la connexion est complète. Dans le cas d'une connexion partielle, la clause 7.3.1 (4) donne les conditions pour lesquelles le manque d'interaction peut être négligé.

Cas de charge Combinaison	I_{yL} [cm ⁴]	f_0 [mm]
G	47 044 ⁽¹⁾	33,4
G2	98 946 ⁽²⁾	3,83
Q	142 271 ⁽³⁾	6,65
Retrait	98 946 ⁽⁴⁾	10,6
ELS	/	54,5

(1) : inertie pour le cas de charge G : cf. [Annexe E](#)

(2) : inertie pour le cas de charge G2 : cf. [§ 3.7.3](#)

(3) : inertie pour le cas de charge Q : cf. [§ 3.7.2](#)

(4) : à titre de simplification, même moment d'inertie que G2

Tableau 4 : Flèches

5 | Vérification de la poutre aux états limites ultimes

5.1 | GÉNÉRALITÉS

Aux états limites ultimes, il convient d'effectuer les vérifications suivantes pour la poutre étudiée :

- résistance à la flexion de la section à mi-portée ;
- résistance à l'effort tranchant d'une section sur appui ;
- résistance à l'interaction M-V, le cas échéant ;
- résistance au déversement de la poutre.

Pour tout ce qui concerne la flexion, il est nécessaire au préalable d'établir la classe de la section, afin d'évaluer la sensibilité de cette dernière au voilement local sous contraintes normales de compression.

5.2 | CLASSIFICATION DE LA SECTION

L'élançement géométrique d'une semelle comprimée est égal à :

$$\frac{c}{t} = \frac{b - t_w - 2r}{2t_f} = \frac{200 - 8,4 - 2 \times 21}{2 \times 14,5} = 5,16$$

Selon le Tableau 5.2 de la norme NF EN 1994-1-1 pour la classification des sections partiellement enrobées, la limite pour la classe 1 d'une paroi en console est égale à 9ε , où :

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = \sqrt{\frac{235}{355}} = 0,814$$

Finalement, $9\varepsilon = 9 \times 0,814 = 7,323 > 5,16$: la semelle comprimée est donc de classe 1.

Note : La classification de la semelle supérieure est effectuée comme si elle était entièrement comprimée. L'axe neutre plastique de la section mixte étant situé dans la semelle supérieure, cette simplification place du côté de la sécurité.

L'âme étant entièrement situé sous l'axe neutre plastique (cf. § 3.8 et Figure 9), elle est complètement tendue et donc de classe 1.

La section mixte en flexion simple positive est donc de classe 1 et sa résistance plastique peut être utilisée pour la vérification de la résistance à la flexion.

Note : Pour rappel, la gamme des IPE en acier S355 est de classe 1, pour une poutre acier en flexion simple. Dans le cas d'une poutre mixte en flexion positive, bénéficiant du maintien de la dalle et d'un enrobage, la classe du profilé ne peut être plus défavorable que celle obtenue en flexion simple sans mixité.

5.3 | FLEXION

La résistance à la flexion de la poutre est vérifiée à l'aide du critère suivant :

$$\Gamma_M = \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq 1,0 \quad [19]$$

On a ici :

$$\Gamma_M = \frac{522,7}{1\,186} = 0,441 \leq 1,0$$

5.4 | EFFORT TRANCHANT

D'après la NF EN 1994-1-1, l'élancement de l'âme utilisé pour estimer la sensibilité vis-à-vis du voilement par cisaillement est égal à :

$$\frac{d_w}{t_w} = \frac{426}{8,4} = 50,71$$

Pour un profilé avec enrobage partiel, la clause 6.3.1 (2) de la norme permet de considérer qu'il n'y a pas de voilement par cisaillement lorsque l'élancement de l'âme reste inférieure ou égale à $124 \varepsilon = 100,9$.

Note : Pour les sections sans enrobage, il convient d'appliquer le critère du paragraphe 5 de la NF EN 1993-1-5.

La section étudiée n'est donc pas sensible au voilement par cisaillement et la résistance plastique à l'effort tranchant peut être appliquée de la manière suivante :

$$\Gamma_V = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \leq 1 \quad [20]$$

où :

$V_{pl,Rd}$ est la résistance à l'effort tranchant donnée par :

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} \quad [21]$$

A_v est l'aire de cisaillement du profilé métallique, à calculer selon les indications du paragraphe 6.2.6 de la NF EN 1993-1-1.

La norme NF EN 1994-1-1 permet dans le cas des poutres partiellement enrobées de prendre éventuellement en compte la contribution de l'enrobage pour la résistance à l'effort tranchant (cf. clause 6.3.3 (2) de la norme). Comme l'effort tranchant gouverne très rarement le dimensionnement, il est en pratique inutile de faire ce calcul supplémentaire et relativement fastidieux.

Dans le cas de la poutre étudiée, on a, pour le profilé laminé :

$$A_v = 50,41 \text{ cm}^2$$

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} = \frac{5\,041 \times 355}{\sqrt{3} \times 1 \times 1000} = 1\,033 \text{ kN}$$

Finalement, on vérifie :

$$\Gamma_V = \frac{167,3}{1\,033} = 0,162 \leq 1$$

5.5 | INTERACTION MV

L'effort tranchant reste en tout point de la poutre inférieur à la moitié de la résistance $V_{pl,Rd}$. Conformément à la clause 6.3.4 (1) de la NF EN 1994-1-1, il n'y a pas d'interaction entre l'effort tranchant et le moment fléchissant.

5.6 | DÉVERSEMENT

En présence d'une dalle connectée à la semelle supérieure du profilé métallique, la poutre est maintenue latéralement pour le déversement sous flexion positive. Pour une travée isostatique, il n'est pas nécessaire de vérifier la résistance de la poutre au déversement (cf. NF EN 1994-1-1, 6.4.1).

5.7 | CONNEXION DU BÉTON D'ENROBAGE PARTIEL AU PROFILÉ

En conformité avec la clause 6.3.2 (1) de la NF EN 1994-1-1, la connexion entre l'enrobage et la poutrelle métallique doit être complète, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$\Sigma P_{Rd} \geq N_{\text{connex}} \quad [22]$$

où :

ΣP_{Rd} est la somme des résistances des connecteurs placés sur la portion de la poutre située entre deux sections critiques, telles que les appuis ou la section à mi-portée ;

N_{connex} est l'effort de connexion maximal qui peut se développer à l'interface entre le profilé métallique et l'enrobage, en considérant les deux chambres.

Dans le cas de la poutre étudiée en situation normale, N_{connex} peut être calculé par la formule suivante, avec les mêmes notations qu'au [paragraphe 3.8](#) :

$$N_{\text{connex}} = N_s \quad [23]$$

Ce qui donne :

$$N_{\text{connex}} = 142,1 \text{ kN}$$

Note : À l'état limite ultime de la section fléchie (cf. [Figure 9](#)), le seul effort développé dans l'enrobage partiel correspond à la traction du lit inférieur d'armature, car le béton est entièrement tendu et le lit supérieur est négligé dans les calculs. C'est cet effort qui doit être transmis par la connexion à l'interface entre l'enrobage partiel et le profilé.

En utilisant des connecteurs de diamètre $d = 16 \text{ mm}$ et de hauteur $h_{sc} = 75 \text{ mm}$, la résistance au cisaillement P_{Rd} d'un connecteur est calculée comme suit, d'après les formules de la clause 6.6.3.1 (1) de la NF EN 1994-1-1 :

$$P_{Rd,s} = \frac{0,8 f_u \pi d^2 / 4}{\gamma_V}$$
$$P_{Rd,c} = \frac{0,29 \alpha d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_V} \quad [24]$$

$$P_{Rd} = \min\{P_{Rd,s}; P_{Rd,c}\}$$

où :

f_u est la résistance ultime à la traction des connecteurs ($f_u = 450 \text{ MPa}$) ;

f_{ck} et E_{cm} sont respectivement la résistance caractéristique à la compression et le module d'élasticité du béton ;

γ_V est le coefficient partiel pour la résistance des connecteurs. En France, on considère $\gamma_V = 1,25$;

α est un coefficient donné par la relation :

$$\alpha = \min\left\{1; 0,2 \left(\frac{h_{sc}}{d} + 1\right)\right\}$$

Dans le cas de l'exemple, les calculs donnent les résultats suivants :

$$\alpha = \min\left\{1; 0,2 \left(\frac{75}{16} + 1\right)\right\} = 1$$

$$P_{Rd,s} = \frac{0,8 \times 450 \times \pi \times 16^2 / 4}{1,25 \times 1000} = 57,9 \text{ MPa}$$

$$P_{Rd,c} = \frac{0,29 \times 1 \times 16^2 \times \sqrt{25 \times 31\,000}}{1,25 \times 1000} = 52,3 \text{ kN}$$

$$P_{Rd} = 52,3 \text{ kN}$$

Le nombre minimal de connecteurs à placer sur une demi-longueur pour obtenir une connexion complète vaut donc :

$$n_{b,cc} = \frac{N_{connex}}{P_{Rd}} = \frac{142,1}{52,3} \simeq 3$$

Les connecteurs vont toujours par paires puisqu'ils sont soudés de part et d'autre de l'âme pour connecter le béton de chaque chambre. Il suffit donc d'avoir 2 paires de connecteurs pour obtenir la connexion complète. Or la NF EN 1994-1-1, ainsi que la NF EN 1994-1-2, imposent un entraxe longitudinal entre files de connecteurs qui n'excède pas 400 mm. La poutre de l'exemple dispose donc d'au moins 15 paires par demi-longueur, de sorte que la connexion complète est garantie.

On vérifie enfin que l'enrobage des connecteurs est supérieur à la valeur minimale de 20 mm. Dans le cas présent, l'enrobage des connecteurs vaut :

$$c = \frac{b_c}{2} - \frac{t_w}{2} - h_{sc} = \frac{200}{2} - \frac{8,4}{2} - 75 = 20,9 \text{ mm}$$

Le critère d'enrobage minimal est vérifié.

Note : La connexion entre l'enrobage partiel et le profilé est plus sollicité à l'état limite ultime en phase de construction qu'à celui en phase finale.

5.8 | OPTIMISATION DE LA CONNEXION ENTRE LA DALLE ET LE PROFILÉ

5.8.1 | Connexion optimisée

On constate que les critères de résistance aux états limites ultimes présentent suffisamment de réserve pour envisager une optimisation, en particulier celle de la connexion.

En réduisant le nombre de connecteurs à 1 seul goujon par nervure, la résistance d'un connecteur doit être recalculée de la manière suivante :

$$k_{t,max} = 0,75 \text{ pour un bac pré-percé avec 1 connecteur par nervure, d'après le Tableau 6.2 de la NF EN 1994-1-1}$$

$$k_t = \frac{0,7}{\sqrt{n_r}} \frac{b_0}{h_p} \left(\frac{h_{sc}}{h_p} - 1 \right) = \frac{0,7}{\sqrt{1}} \times \frac{81,5}{58} \times \left(\frac{100}{58} - 1 \right) = 0,712 \leq 0,75$$

$$P_{Rd} = 0,712 \times \min\{81,7; 73,7\} = 52,2 \text{ kN}$$

Si cette réduction était adoptée sur toute la longueur de la poutre, le degré de connexion de la poutre serait alors égal à, par application de la Formule (7) :

$$\eta = \frac{30 \times 1 \times 52,2}{2\,904} = 0,542$$

Ce degré de connexion est inférieur à la valeur minimale $\eta_{min} = 0,625$, calculée au § 3.4. L'adoption d'un seul connecteur par nervure de manière uniforme sur la poutre n'est donc pas possible ici.

Il reste toutefois une possibilité d'optimisation en ne plaçant qu'un seul connecteur par nervure sur une partie réduite de la poutre, au centre de celle-ci, où le flux de cisaillement est le plus faible.

On note n_2 le nombre de nervures par demi-travée, aux extrémités de la poutre, dans lesquelles on conserve deux connecteurs. Le nombre de nervures avec un seul connecteur vaut donc $30 - n_2$. Pour optimiser la connexion, on cherche le nombre de connecteurs à placer sur la semelle supérieure pour obtenir un degré de connexion égal à la valeur minimale

prévue par la norme, ce qui peut s'exprimer sous la forme de l'équation suivante :

$$2 n_2 P_{Rd2} + (30 - n_2) P_{Rd1} = \eta_{\min} N_{\text{connex}} \quad [25]$$

où :

P_{Rd1} est la résistance d'un goujon soudé dans une nervure avec un seul connecteur, soit $P_{Rd1} = 52,2 \text{ kN}$;

P_{Rd2} est la résistance d'un goujon soudé dans une nervure avec deux connecteurs, soit $P_{Rd2} = 37,1 \text{ kN}$;

La résolution de l'équation donne la solution suivante :

$$n_2 = \frac{\eta_{\min} N_{\text{connex}} - 30 P_{Rd1}}{2 P_{Rd2} - P_{Rd1}} \quad [26]$$

L'application numérique donne comme résultat ;

$$n_2 = \frac{0,625 \times 2904 - 30 \times 52,2}{2 \times 37,1 - 52,2} = 11,3$$

En arrondissant à l'entier supérieur, on obtient $n_2 = 12$ nervures avec deux connecteurs, et par conséquent $n_1 = 18$ nervures avec un seul connecteur, par demi-travée (Figure 12). La résistance totale de la connexion est alors égale à :

$$\Sigma P_{Rd} = 2 n_2 P_{Rd2} + (30 - n_2) P_{Rd1} \quad [27]$$

C'est-à-dire :

$$\Sigma P_{Rd} = 2 \times 12 \times 37,1 + 18 \times 52,2 = 1\,837 \text{ kN} \quad [28]$$

Le degré de connexion est alors égal à :

$$\eta = \frac{\Sigma P_{Rd}}{N_{\text{connex}}} = \frac{1\,837}{2\,904} = 0,632 \geq \eta_{\min} = 0,625$$

On vérifie bien que le degré de connexion reste supérieur à la valeur minimale imposée par la norme.

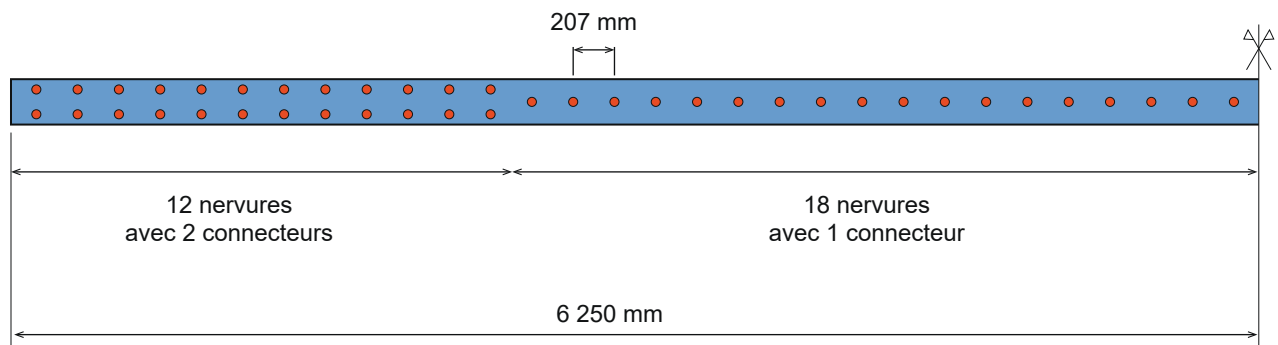


Figure 12 : Optimisation de la connexion

5.8.2 | Vérification aux états limites ultimes avec une connexion optimisée

Aux états limites ultimes de la poutre traitée, le degré de connexion n'a d'influence que sur la résistance à la flexion. On commence donc par calculer les propriétés plastiques de la section dans cette nouvelle configuration. En appliquant la méthode et les formules du § 3.8, on obtient une résistance axiale à la compression de la dalle égale à :

$$N_{cp} = \eta \, 0,85 \, b_{\text{eff}} \, t_c \, f_{cd} = 0,632 \times 0,85 \times 2500 \times 82 \times \frac{16,67}{1000} = 1\,837 \text{ kN}$$

La valeur des autres résistances axiales n'est pas modifiée.

La position de l'axe neutre plastique dans la dalle est donnée par (cf. Formule (12)) :

$$z_{plc} = \frac{1\,837 \times 1000}{0,85 \times 2\,500 \times 16,67} = 51,9 \text{ mm}$$

Pour ce qui concerne l'axe neutre plastique situé dans le profilé, on constate que :

$$N_{cp} + N_f = 1\,837 + 1\,030 = 2\,867 \text{ kN} > N_a + N_s - N_f = 3\,589 + 142 - 1030 = 2\,701 \text{ kN}$$

Ce qui signifie que l'axe neutre plastique ne peut pas être situé aussi bas que l'interface entre la semelle supérieure et l'âme. L'axe neutre plastique reste donc dans la semelle supérieure, dont la position peut alors être obtenue par la même formule qu'au § 3.8, ce qui donne les résultats suivants :

$$p = \frac{3\,589 + 142 - 1\,837}{2 \times 1\,030} = 0,920$$

$$z_{pla} = t_d + p t_f = 140 + 0,920 \times 14,5 = 153,3 \text{ mm}$$

Le calcul du moment plastique est effectué en déterminant la contribution de chaque partie de la section comme suit :

■ dalle :

$$N_{cp} (z_{pla} - z_{plc}/2) = 1\,837 \times (153,3 - 51,9/2)/1000 = 234,0 \text{ kNm}$$

■ semelle supérieure :

$$[p^2 + (1 - p)^2] N_f t_f / 2 = [0,920^2 + (1 - 0,920)^2] \times 1\,030 \times 14,5/2000 = 6,4 \text{ kNm}$$

■ âme (y compris les congés) :

$$N_w (h_a/2 + t_d - z_{pla}) = 1\,529 \times (497/2 + 140 - 153,3)/1000 = 359,8 \text{ kNm}$$

■ semelle inférieure :

$$N_f (h_a - t_f/2 + t_d - z_{pla}) = 1\,030 \times (497 - 14,5/2 + 140 - 153,3)/1000 = 490,5 \text{ kNm}$$

■ lit inférieur d'armature de l'enrobage partiel :

$$N_{s,inf} (h_a - t_f - u_{zinf} + t_d - z_{pla}) = 142 \times (497 - 14,5 - 60 + 140 - 153,3)/1000 = 58,1 \text{ kNm}$$

Le moment plastique en flexion positive est obtenu comme la somme de toutes ces contributions, soit :

$$M_{pl,Rd} = 234,0 + 6,4 + 359,8 + 490,5 + 58,1 = 1\,149 \text{ kNm}$$

La résistance en flexion de la poutre est finalement vérifiée par le critère :

$$\Gamma_M = \frac{522,7}{1\,149} = 0,454 \leq 1$$

5.8.3 | Conclusion

Il est possible d'économiser $2 \times 18 = 36$ connecteurs sur la poutre tout en respectant les critères de résistance aux états limites ultimes.

6 | Vérification de la poutre aux états limites de service

6.1 | FLÈCHES

On considère une contreflèche $f_c = 35 \text{ mm}$, compensant en partie les flèches obtenues sous charges permanentes (poids propre, autres charges permanentes et retrait).

On effectue le cumul des flèches :

$$f_{\text{tot}} = 54,5 - 35 = 19,5 \text{ mm}$$

La flèche due à la part variable est égale à la flèche sous charges d'exploitation, c'est-à-dire :

$$f_3 = 6,7 \text{ mm}$$

On vérifie les critères de flèches du Tableau 1 de l'annexe nationale de l'EN 1993-1-1, en considérant le cas d'un plancher supportant des cloisons en plâtre :

$$\text{flèche totale : } f_{\text{tot}} = 16,3 \text{ mm} \leq L / 250 = 50 \text{ mm}$$

$$\text{flèche due à la part variable : } f_3 = 6,7 \text{ mm} \leq L / 350 = 36 \text{ mm}$$

Les critères de flèches sont vérifiés.

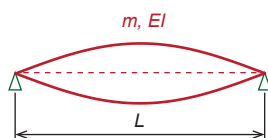
6.2 | CONFORT VIBRATOIRE

Le calcul de la fréquence propre est effectué en considérant les masses permanentes et 20 % des masses associées aux charges d'exploitation gravitaires (cf. clause A1.4.4 de l'annexe nationale de la NF EN 1993-1-1). Le chargement associé de la poutre égal à :

$$q_f = q_{l,G} + q_{l,G2} + 0,2 q_{l,Q} = 10,38 + 2,5 + 0,2 \times 6,25 = 14,13 \text{ kN/m}$$

Ce qui correspond à une masse répartie m_f égale 1 413 kg/m.

La fréquence propre d'une poutre sur deux appuis simples, de portée L , de rigidité constante EI et avec une masse uniformément répartie m (par unité de longueur) peut être calculée suivant la formule indiquée sur la Figure 13.



$$f = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{EI}{m L^4}}$$

Figure 13 : Période propre d'une poutre à inertie constante et avec une masse uniformément répartie

Note : Conformément à la clause 5.4.1.2 (4) de la NF EN 1994-1-1, il est admis ici de considérer une largeur efficace de la dalle constante sur toute la longueur de la poutre, égale à celle obtenue à mi-travée.

Dans le cas de la solive mixte étudiée, l'application de la formule donne le résultat suivant, en considérant l'inertie de la section homogénéisée pour les effets à court terme :

$$f = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{EI_{yhQ}}{m L^4}} = \frac{\pi}{2} \times \sqrt{\frac{210 \times 142\,271 \times 10}{1\,413 \times 12,5^4}} = 4,6 \text{ Hz}$$

Cette valeur est supérieure à la valeur minimale de 2,6 Hz proposée par le Tableau 3 de l'annexe nationale de l'EN 1993-1-1 pour les bâtiments d'habitation ou de bureaux.

7 | Conclusion

L'enrobage partiel d'un profilé métallique est adopté pour des raisons liées à la résistance en situation d'incendie : l'enrobage permet d'augmenter la protection thermique et donc de limiter l'échauffement de l'acier. Il contribue aussi à une meilleure résistance grâce aux armatures placées à proximité de la semelle non protégée. Le béton et les armatures de l'enrobage se traduisent, en règle générale, par une surcharge de poids propre d'une vingtaine de pourcents et d'une dizaine de pourcents de la charge totale.

En pratique, l'enrobage partiel n'est jamais utilisé si sa présence n'est pas justifiée par la situation d'incendie. En particulier, il ne serait pas pertinent de se servir d'un enrobage partiel uniquement pour augmenter la résistance en situation normale (« à froid »). On constate en effet dans cet article une augmentation de la résistance à la flexion d'une dizaine de pourcents au mieux, tandis que la résistance à l'effort tranchant reste inchangée, car il reste plus simple de négliger le béton d'enrobage.

L'enrobage partiel étant adopté pour la situation d'incendie, une des solutions les plus simples pour le calcul à froid consiste à négliger l'apport de l'enrobage pour la résistance de la poutre. Il peut toutefois s'avérer judicieux de prendre en compte la contribution du béton et des armatures dans la mesure où le supplément de calculs reste limité et relativement simple, et où cette contribution peut être significative.

En phase finale, la résistance en section est relativement peu impactée par la contribution de l'enrobage. Cette dernière s'avère par contre décisive pour le déversement en phase de construction, grâce aux inerties de torsion et de flexion par rapport à l'axe de faible inertie.

8 | Références

- [1] **NF EN 1991-1-1** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. AFNOR. Mars 2003
- [2] **NF EN 1991-1-6** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. AFNOR. Novembre 2005
- [3] **NF EN 1991-1-6/NA** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. Annexe Nationale à la NF EN 1991-1-6. AFNOR. Mars 2009.
- [4] **NF-EN 1992-1-1** : Eurocode 2 – Calcul des structures en béton - Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [5] **NF-EN 1993-1-1** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [6] **NF-EN 1993-1-1/NA** : Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-1 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [7] **NF-EN 1993-1-8** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.8 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [8] **NF-EN 1993-1-8/NA** : Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-8 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [9] **NF-EN 1994-1-1** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [10] **NF-EN 1994-1-1/NA** : Annexe Nationale à la NF EN 1994-1-1 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [11] **NF EN 1991-1-1** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales ; Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. AFNOR. Mars 2003
- [12] **NF EN 1991-1-6** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. AFNOR. Novembre 2005
- [13] Collection CTICM – Déversement des poutres en acier – 2012
- [14] **Mathieu J.** – Calcul d'une poutre mixte acier-béton partiellement enrobée compte tenu d'une exigence de résistance R90 au feu ISO. *Revue Construction Métallique* n° 99/1. pp71-100.
- [15] **Martin P.-O.** – Vérification d'une section de poutre mixte acier-béton partiellement enrobée – Partie 1 : en phase de construction. *Revue Construction Métallique* n° 23/3. pp3-26.
- [16] **Martin P.-O.** – Calcul d'une poutre mixte sur appuis simples suivante l'EN 1994-1-1. *Revue Construction Métallique* n° 2018/2. pp79-102

Annexe A | Coefficients d'équivalence acier-béton pour les charges permanentes

A.1 | PRINCIPES

Le coefficient d'équivalence pour les charges permanentes est calculé d'après la clause 5.4.2.2 de la NF EN 1994-1-1, à l'aide de la formule suivante :

$$n_L = n_0 (1 + \psi_L \varphi_t) \quad [29]$$

où :

n_0 est le coefficient d'équivalence à court terme, défini par :

$$n_0 = \frac{E_a}{E_{cm}} = \frac{210}{31} = 6,77 \quad [30]$$

ψ_L est le coefficient multiplicateur de fluage, qui doit être pris égal à $\psi_p = 1,1$ pour les charges permanentes et $\psi_{sh} = 0,55$ pour le retrait ;

φ_t est le coefficient de fluage, qui peut être calculé suivant l'Annexe B de la norme NF EN 1992-1-1, voir ci-après.

Les calculs présentés dans cette annexe correspondent à une poutre mixte à l'intérieur d'un bâtiment clos et couvert, pour un taux d'humidité $RH = 50\%$.

A.2 | RAYONS MOYENS

Le coefficient de fluage φ_t dépend du rayon moyen de l'élément en béton, défini par la formule suivante :

$$h_0 = \frac{2 A_c}{u} \quad [31]$$

où :

A_c est l'aire de l'élément ;

u est le périmètre en contact avec l'atmosphère.

Pour la dalle mixte, l'aire de béton peut être obtenue comme égale à : $A_c = b_{eff} t_c$, tandis que le périmètre u vaut b_{eff} (la face inférieure de la dalle étant couverte par le bac). Il s'en suit, que pour une dalle mixte :

$$h_0 = 2 t_c$$

Et dans le cas de l'exemple, $h_0 = 2 \times 82 = 164$ mm.

Pour l'enrobage partiel, l'aire de béton est égale à $A_{ce} = 893$ cm³. Le périmètre en contact avec l'atmosphère est égal à h_w pour chaque chambre, d'où il vient :

$$h_0 = \frac{2 A_{ce}}{2 h_w} = \frac{89\,290}{468} = 190,8$$
 mm

A.3 | COEFFICIENTS D'ÉQUIVALENCE

Les calculs pour déterminer les coefficients d'équivalence pour le béton de la dalle et celui de l'enrobage partiel sont conduits dans le [Tableau 5](#) pour les charges permanentes et dans le [Tableau 6](#) pour le retrait. Pour le retrait, les deux valeurs de coefficients d'équivalence sont très proches et une valeur moyenne commune est retenue pour les calculs $n_{sh} = 25,5$.

Dans ces tableaux, l'âge t_0 au moment du chargement est obtenu de la manière suivante :

- les charges sont appliquées 28 jours après le coulage du béton, ce qui correspond à la durée après laquelle les propriétés du béton sont au moins égales aux valeurs caractéristiques ;
- pour la phase définitive, les autres charges permanentes sont appliquées 28 jours après le coulage de la dalle ;
- les profilés métalliques sont mis en place sur site, avant le coulage de la dalle, 28 jours après le coulage du béton d'enrobage. Les autres charges permanentes sont donc appliquées sur la poutre mixte au moins 56 jours après le coulage du béton d'enrobage ;
- conformément à la clause 5.4.2.2 (4) de la NF EN 1994-1-1, l'âge t_0 pour l'action de retrait est forfaitairement pris égal à 1 jour.

Paramètre	Formule	Dalle	Enrobage partiel
Rayon moyen de l'élément (h_0)		164 mm	191 mm
φ_{RH} : facteur tenant compte de l'humidité relative	$\varphi_{RH} = 1 + \frac{1 - RH/100}{0,1 \sqrt[3]{h_0}}$	1,914	1,869
$\beta(f_{cm})$: facteur prenant en compte l'influence de la rigidité du béton	$\beta(f_{cm}) = \frac{16,8}{\sqrt{f_{cm}}}$	2,925	
âge t_0 du béton au moment du chargement		28 j	56 j
$\beta(t_0)$: coefficient tenant compte de l'âge t_0 du béton au moment du chargement	$\beta(t_0) = \frac{1}{0,1 + t_0^{0,2}}$	0,488	0,431
φ_0 : coefficient de fluage conventionnel	$\varphi_0 = \varphi_{RH} \beta(f_{cm}) \beta(t_0)$	2,733	2,355
$\beta_c(t, t_0)$: coefficient qui rend compte du développement du fluage avec le temps	pour $t = \infty$, $\beta_c(t, t_0) = 1$	1	
φ_t : coefficient de fluage	$\varphi_t = \varphi_0 \beta_c(t, t_0)$	2,733	2,355
n_p : coefficient d'équivalence pour les charges permanentes	$n_p = n_0 (1 + \psi_p \varphi_t)$	27,1	24,3

Tableau 5 : Coefficients d'équivalence acier-béton pour les charges permanentes

Paramètre	Formule	Dalle	Enrobage partiel
Rayon moyen de l'élément (h_0)		164 mm	191 mm
φ_{RH} : facteur tenant compte de l'humidité relative	$\varphi_{RH} = 1 + \frac{1 - RH/100}{0,1 \sqrt[3]{h_0}}$	1,914	1,869
$\beta(f_{cm})$: facteur prenant en compte l'influence de la rigidité du béton	$\beta(f_{cm}) = \frac{16,8}{\sqrt{f_{cm}}}$	2,925	
âge t_0 du béton au moment du chargement		1 j	1 j
$\beta(t_0)$: coefficient tenant compte de l'âge t_0 du béton au moment du chargement	$\beta(t_0) = \frac{1}{0,1 + t_0^{0,2}}$	0,909	0,909
φ_0 : coefficient de fluage conventionnel	$\varphi_0 = \varphi_{RH} \beta(f_{cm}) \beta(t_0)$	5,087	4,968
$\beta_c(t, t_0)$: coefficient qui rend compte du développement du fluage avec le temps	pour $t = \infty$, $\beta_c(t, t_0) = 1$	1	
φ_t : coefficient de fluage	$\varphi_t = \varphi_0 \beta_c(t, t_0)$	5,087	4,968
n_{sh} : coefficient d'équivalence pour les charges de retrait	$n_{sh} = n_0 (1 + \psi_{sh} \varphi_t)$	25,7	25,3

Tableau 6 : Coefficients d'équivalence acier-béton pour le retrait

Annexe B | Propriétés élastiques pour les actions à long-terme

On cherche dans cette annexe à calculer les propriétés de la section mixte homogénéisée, avec les hypothèses suivantes :

- la partie de la dalle au-dessus du bac est entièrement comprimée ;
- l'axe neutre passe par l'âme du profilé, de sorte que le béton d'enrobage est partiellement comprimé, la partie tendue étant négligée dans les calculs ;
- la partie comprimée du béton d'enrobage est prise en compte dans les calculs, en assimilant sa géométrie à une forme rectangulaire ;
- le lit supérieur d'armature du béton d'enrobage est négligé qu'il soit tendu ou comprimé ;
- le lit inférieur d'armature du béton d'enrobage est tendu.

Dans le cadre de ces hypothèses, on peut utiliser la formule suivante pour calculer la position de l'axe neutre élastique par rapport à la fibre supérieure de la dalle :

$$\begin{aligned}
 z_{el} &= t_d + t_f + z_{ce} \\
 z_{ce} &= \frac{A_0}{d_e} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 C d_e}{A_0^2}} \right) \\
 A_0 &= A_a + A_{s,inf} + \frac{b_{eff} t_c}{n_c} \\
 d_e &= \frac{A_{ce}}{n_{ce} h_w} \\
 C &= A_a \left(\frac{h_a}{2} - t_f \right) + A_{s,inf} (h_t - 2 t_f - u_{z,inf}) + \frac{b_{eff} t_c}{n_c} \left(\frac{t_c}{2} - t_f - t_d \right)
 \end{aligned} \tag{32}$$

Pour la poutre de l'article, dans le cas des propriétés élastiques pour les charges à long terme (cf. § 3.7.3), on a :

$$\begin{aligned}
 A_0 &= 10110 + 326,7 + 2500 \times 82/27,1 = 18\,001 \text{ mm}^2 \\
 d_e &= \frac{89\,290}{24,3 \times 468} = 7,85 \text{ mm} \\
 C &= 10110 \left(\frac{497}{2} - 14,6 \right) + 326,7 (497 - 2 \times 14,6 - 60) + \frac{2500 \times 82}{27,1} \times \left(\frac{82}{2} - 14,6 - 130 \right) \\
 C &= 1\,640\,465 \text{ mm}^3 \\
 z_{ce} &= \frac{18\,001}{7,85} \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 1\,640\,465 \times 7,85}{18\,001^2}} \right) = 89,4 \text{ mm} \\
 z_{elQ2} &= 140 + 14,5 + 89,4 = 244 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

Le moment d'inertie de la section mixte peut alors être calculé par la formule :

$$I_{yh} = I_{a,y} + A_a (z_a - z_{elQ})^2 + A_{s,inf} (z_{s,inf} - z_{elQ})^2 + \frac{b_{eff} t_c}{n_c} \left[\frac{t_c^2}{12} + \left(\frac{t_c}{2} - z_{elQ2} \right)^2 \right] + \frac{b_p z_{ce}^3}{3 n_{ce}}$$

Pour l'exemple on a :

$$\begin{aligned}
I_{yhG2} &= 42\,930 + 101,1 \times (38,85 - 24,4)^2 + 32,67 \times (56,24 - 24,4)^2 \\
&+ \frac{250 \times 8,2}{27,1} \left[\frac{8,2^2}{12} + \left(\frac{8,2}{2} - 24,4 \right)^2 \right] + \frac{(20 - 0,84) \times 8,95^3}{3 \times 24,3} \\
I_{yhG2} &= 99\,139 \text{ cm}^4
\end{aligned}$$

La variation sur le moment d'inertie par rapport à la valeur calculée au § 3.7.3 est inférieure à 0,3 %.

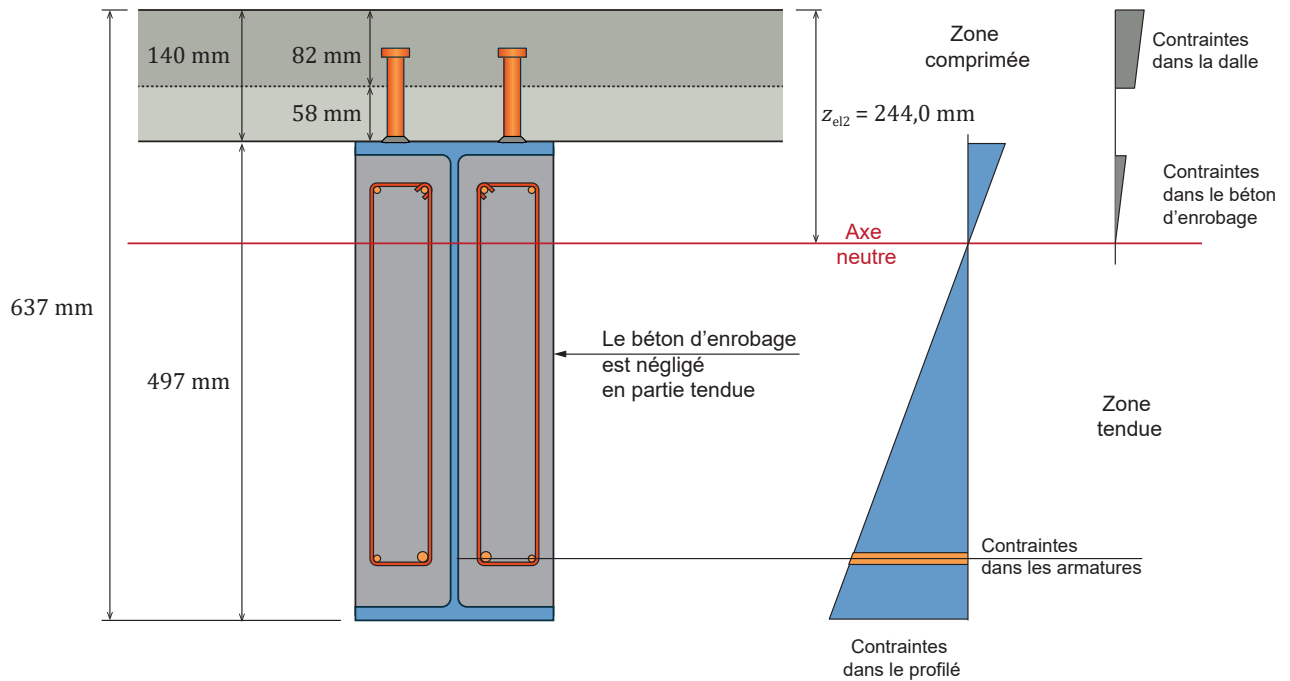


Figure 14 : Propriétés élastiques de la section pour les charges à long terme, le béton d'enrobage en zone comprimée étant pris en compte

Annexe C | Propriétés plastiques de la section sans enrobage

En l'absence d'enrobage partiel (ou si ce dernier n'est pas pris en compte dans les calculs), l'effort maximal de connexion complète entre la dalle et le profilé vaut :

$$N_{\text{connex}} = \min\{N_a; N_c\} = \min\{3\,589; 2\,904\} = 2\,904 \text{ kN}$$

Cette valeur est inchangée (cf. § 3.8) et le degré de connexion est encore égal à :

$$\eta = \frac{30 \times 2 \times 37,1}{2\,904} = 0,767$$

Le calcul de la position de l'axe neutre de la dalle reste inchangé.

Pour ce qui concerne l'axe neutre situé dans le profilé, on commence par constater que :

$$N_{\text{cp}} + N_f = 2\,228 + 1\,030 = 3\,258 \text{ kN} > N_a - N_f = 3\,589 - 1\,030 = 2\,559 \text{ kN}$$

Ce qui signifie que l'axe neutre plastique ne peut pas être situé dans l'âme. L'axe neutre plastique est donc dans la semelle supérieure.

On note p la proportion de la semelle supérieure située au-dessus de l'axe neutre. L'équilibre de la section impose que la somme des composantes axiales en compression soit égale à la somme des composantes axiales en traction, ce qui se traduit par l'équation suivante :

$$N_{\text{cp}} + p N_f = (N_a - N_f) + (1 - p) N_f = N_a - p N_f$$

Après développements, la solution pour résoudre l'équation est la suivante :

$$p = \frac{N_a - N_{\text{cp}}}{2 N_f}$$

Soit encore :

$$p = \frac{3\,589 - 2\,228}{2 \times 1\,030} = 0,661$$

En notant z_{pla} la position de ce second axe neutre plastique par rapport à la fibre supérieure de la dalle, on a :

$$z_{\text{pla}} = t_d + p t_f = 140 + 0,661 \times 14,5 = 149,6 \text{ mm}$$

Pour le moment plastique, on calcule la contribution de chaque partie de la section à partir du diagramme plastique des contraintes :

- dalle :
 $N_{\text{cp}} (z_{\text{pla}} - z_{\text{plc}} / 2) = 2\,228 \times (149,6 - 62,9 / 2) / 1000 = 263,2 \text{ kNm}$
- semelle supérieure :
 $[p^2 + (1 - p)^2] N_f t_f / 2 = [0,661^2 + (1 - 0,661)^2] \times 1\,030 \times 14,5 / 2000 = 4,1 \text{ kNm}$
- âme (y compris les congés) :
 $N_w (h_a / 2 + t_d - z_{\text{pla}}) = 1\,529 \times (497 / 2 + 140 - 149,6) / 1000 = 365,5 \text{ kNm}$
- semelle inférieure :
 $N_f (h_a - t_f / 2 + t_d - z_{\text{pla}}) = 1\,030 \times (497 - 14,5 / 2 + 140 - 149,6) / 1000 = 494,6 \text{ kNm}$

Le moment plastique en flexion positive est obtenu comme la somme de toutes les contributions, soit :

$$M_{\text{pl,Rd}} = 263,2 + 4,1 + 365,5 + 494,6 = 1\,127,2 \text{ kNm}$$

Annexe D | Dimensionnement des armatures transversales

D.1 | PRINCIPES

Il est nécessaire pour assurer la bonne transmission du cisaillement longitudinal entre la dalle et les connecteurs de placer des armatures transversales. Le dimensionnement de ces armatures comprend deux étapes, sur la base d'un modèle bielle-tirant (Figure 15) :

- vérification de la résistance à la compression de la bielle béton ;
- dimensionnement des armatures transversales pour assurer le rôle de tirant.

Ces calculs sont effectués d'après les indications du paragraphe 6.2.4 de la NF EN 1992-1-1.

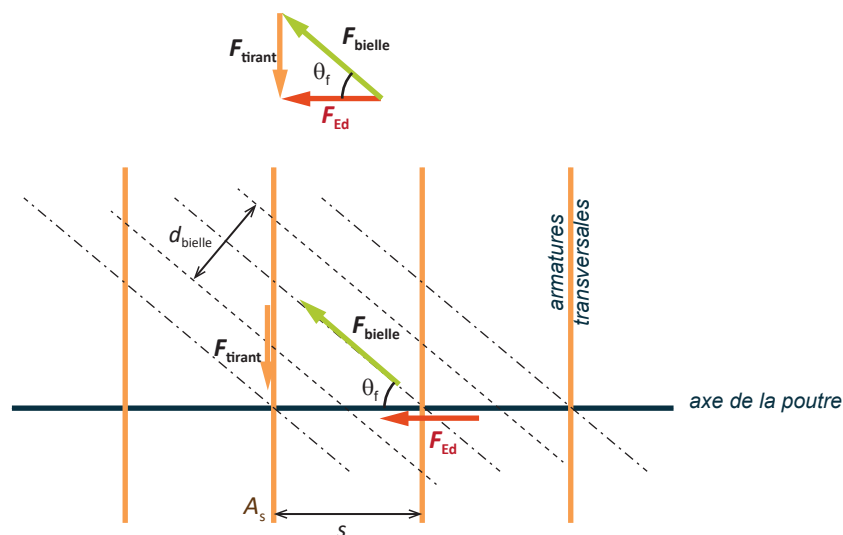


Figure 15 : Modèle bielle-tirant pour le dimensionnement des armatures de cisaillement longitudinal

D.2 | FLUX DE CISAILLEMENT LONGITUDINAL

La contrainte de cisaillement maximale transmise par la dalle de part et d'autre de la poutrelle peut être obtenue par l'équation suivante, qui place du côté de la sécurité, d'après la Formule (6.20) de la NF EN 1992-1-1 :

$$v_{Ed} = \frac{\Delta F_x}{t_c \Delta_x} \quad [33]$$

où :

$\Delta F_x / \Delta_x$ est le flux de cisaillement entre la dalle et la poutrelle, repris sur un des côtés de la dalle. Il peut être obtenu par :

$$\frac{\Delta F_x}{\Delta_x} = \frac{n_r P_{Rd}}{2 e_p} \quad [34]$$

P_{Rd} est la résistance d'un connecteur ;

n_r est le nombre de connecteurs par nervure ;

e_p est l'entraxe entre les nervures ;

t_c est l'épaisseur de la dalle au-dessus des nervures.

Note : Dans la Formule (34), le coefficient 2 au dénominateur correspond à une poutre intermédiaire située à équidistance des poutres adjacentes, pour laquelle chaque côté de la dalle reprend la moitié du flux de cisaillement.

Dans le cas de la poutre étudiée, on a :

$$\frac{\Delta F_x}{\Delta x} = \frac{n_r P_{Rd}}{2 e_p} = \frac{2 \times 37,1}{2 \times 0,207} = 179,4 \text{ kN/m}$$

et :

$$v_{Ed} = \frac{179,4}{82} = 2,19 \text{ MPa}$$

D.3 | VÉRIFICATION DES BIELLES COMPRIMÉES

La vérification des bielles comprimées de la dalle béton se traduit par le critère suivant (d'après la Formule (6.22) de la NF EN 1992-1-1) :

$$v_{Ed} \leq v_{Ed,lim} = v f_{cd} \sin \theta_f \cos \theta_f \quad (35)$$

où :

v est le coefficient de réduction du béton fissuré en cisaillement, obtenu par :

$$v = 0,6 [1 - f_{ck}/250]$$

θ_f est l'angle des bielles de compression, normalement compris entre 27° et 45°.

f_{cd} est la valeur de calcul de la résistance en compression du béton, obtenue par :

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$$

Pour la poutre de l'exemple, on a, en considérant un angle $\theta_f = 27^\circ$:

$$v = 0,6 [1 - 25/250] = 0,54$$

$$f_{cd} = \frac{25}{1,5} = 16,7 \text{ MPa}$$

$$v_{Ed,lim} = 0,54 \times 16,7 \times \sin 27 \times \cos 27 = 3,64 \text{ MPa}$$

La résistance du béton est donc justifiée avec une bielle inclinée à 27°.

D.4 | DIMENSIONNEMENT DES ARMATURES TRANSVERSALES

Les armatures transversales assurent le rôle de tirant. Elles doivent être dimensionnées à partir de l'équation suivante :

$$\frac{A_{sf}}{s_f} f_{sd} \geq v_{Ed} h_f \tan \theta_f \quad [36]$$

où :

A_{sf} / s_f est l'aire de la section des armatures transversales par unité de longueur ;

f_{sd} est la valeur de calcul de la résistance à la traction des armatures, obtenue par :

$$f_{sd} = \frac{f_{sk}}{\gamma_s} \quad [37]$$

h_f est l'épaisseur de la semelle en béton travaillant en compression, avec ici $h_f = t_c$.

Pour l'exemple, on a, en considérant des armatures en classe d'acier B500 :

$$f_{sk} = 500 \text{ MPa}$$

$$\gamma_s = 1,15$$

$$f_{sd} = \frac{500}{1,15} = 434,8 \text{ MPa}$$

$$\frac{A_{sf}}{s_f} \geq \frac{2,19 \times 0,082 \times \tan 27}{434,8 \times 100} = 2,10 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Annexe E | Inertie de la section pour le calcul sous poids propre

Sous poids propre, la poutre n'étant pas étayée, il convient de prendre en compte le béton d'enrobage pour des actions de long terme (coefficient d'équivalence égal à 24,3, cf. [Annexe A](#)) et de négliger l'influence de dalle, puisque la mixité n'est pas encore présente lors de son coulage.

Pour calculer l'inertie correspondante de la section, on utilise les formules données en Annexe A de la première partie de l'article [\[15\]](#).

L'application de ces formules donne les résultats suivants, pour la position de l'axe neutre élastique ([Figure 16](#)) :

$$b_p = b_c - t_w = 200 - 8,4 = 191,6 \text{ mm}$$

$$A_{cr} = \frac{(4 - \pi) r^2}{2 n} = \frac{(4 - \pi) \times 21^2}{2 \times 24,3} = 7,79 \text{ mm}^2$$

$$k_r = (10 - 3\pi) / (12 - 3\pi) = 0,2234$$

$$z_{cr} = t_f + k_r r = 14,5 + 0,2234 \times 21 = 19,19 \text{ mm}$$

$$A_{s,inf} = 326,7 \text{ mm}^2$$

$$z_{s,inf} = h_a - t_f - u_{z,inf} = 497 - 14,5 - 60 = 422,5 \text{ mm}$$

$$A_a = 10\,110 \text{ mm}^2$$

$$z_a = h_a / 2 = 248,5 \text{ mm}$$

$$A_0 = A_a + A_{s,inf} - A_{cr} - \frac{b_p t_f}{n} = 10\,110 + 326,7 - 7,79 - \frac{191,6 \times 14,5}{24,3} = 10\,315 \text{ mm}^2$$

$$B_0 = A_a z_a + A_{s,inf} z_{s,inf} - A_{cr} z_{cr} - \frac{b_p t_f^2}{2n}$$

$$B_0 = 10\,110 \times \frac{497}{2} + 326,7 \times 422,5 - 7,79 \times 19,19 - \frac{191,6 \times 14,5^2}{2 \times 24,3} = 2\,649\,398 \text{ mm}^3$$

La position z_{el} de l'axe neutre élastique, par rapport aux fibres supérieures de la section, est finalement obtenue avec la formule suivante (cf. Formule (21) dans [15]) :

$$z_{el} = n \frac{A_0}{b_p} \left(-1 + \sqrt{1 + 2 \frac{b_p}{n} \frac{B_0}{A_0^2}} \right) = 24,3 \times \frac{10\,315}{191,6} \left(-1 + \sqrt{1 + 2 \times \frac{191,6 \times 2\,649\,398}{24,3 \times 10\,315^2}} \right) = 235,6 \text{ mm}$$

La condition sur la validité des hypothèses est bien respectée (c'est-à-dire que l'axe neutre élastique est situé dans la partie droite de l'âme et au-dessus du lit inférieur d'armature) :

$$t_f + r = 14,5 + 21 = 35,5 \text{ mm} \leq z_{el} = 236 \text{ mm} \leq z_{s,inf} = 422,5 \text{ mm}$$

Le moment d'inertie de flexion $I_{h,y}$ de la section homogénéisée est calculé avec la formule (22) de l'article [15] :

$$I_{h,y} = I_{a,y} + A_a (z_a - z_{el})^2 + A_{s,inf} (z_{s,inf} - z_{el})^2 + \frac{b_p (z_{el} - t_f)^3}{3n} - A_{cr} (z_{cr} - z_{el})^2$$

$$I_{h,y} = 42\,930 + 101,1 \times \left(\frac{49,7}{2} - 20,52 \right)^2 + 32,67 \times (42,25 - 20,52)^2$$

$$+ \frac{19,16 \times (23,56 - 1,45)^3}{3 \times 24,3} - 0,0779 \times (1,919 - 23,56)^2$$

$$I_{h,y} = 47\,044 \text{ cm}^4$$

Soit un gain de 9,6 % par rapport à l'inertie du profilé métallique seul.

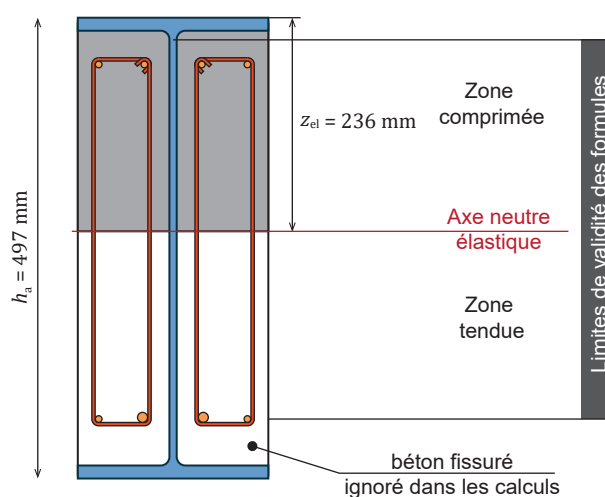


Figure 16 : Position de l'axe neutre élastique en flexion simple positive pour le cas de charge G